



Kimia Analitik & Dasar Spektroskopi

Contents

- * Prasyarat 1: Prinsip Stoikiometri Titrasi Redoks, Permanganometri, & Iodometri
- * Prasyarat 2: Analisis Gravimetri Presipitasi & Evaluasi Data Statistik Kimia Analitik
- * Prasyarat 3: Teori Kromatografi, Efisiensi Kolom, & Persamaan van Deemter
- * Konsep Inti 1: Spektrofotometri UV-Vis, Hukum Lambert-Beer & Analisis Multikomponen
- * Konsep Inti 2: Spektroskopi Inframerah (FT-IR), Model Osilator Harmonik & Karakteristik Gugus Fungsi
- * Konsep Inti 3: Resonansi Magnetik Inti (^1H & ^{13}C -NMR), Pergeseran Kimia & Kopling Spin-Spin
- * Konsep Inti 4: Spektrometri Massa (MS), Pola Isotop Karakteristik & Mekanisme Fragmentasi
- * Konsep Inti 5: Metode Kalibrasi Analitik, Adisi Standar, Standar Internal & Validasi Metode

RINGKASAN MATERI & TARGET KOMPETENSI

Kajian komprehensif titrasi redoks (permanganometri, iodometri/iodimetri), gravimetri presipitasi & evaluasi statistik analitik, teori kromatografi (van Deemter, retensi, efisiensi & resolusi), spektrofotometri UV-Vis & Hukum Lambert-Beer multikomponen, spektroskopi inframerah (FT-IR) osilator harmonik, spektroskopi resonansi magnetik inti (^1H & ^{13}C -NMR), spektrometri massa (MS) pola isotop & fragmentasi, serta metode kalibrasi & validasi analitik.



Prasyarat 1: Prinsip Stoikiometri Titrasi Redoks, Permanganometri, & Iodometri

Tingkat OSN · Puspresnas & IChO Standard

Pertukaran Elektron Pasar Modal Redoks: Kacamata Autoindikator

Permanganat & Detektif Amilum-Iodometri

Dalam titrasi asam-basa, mata uang yang dipertukarkan adalah proton (H^+). Dalam **titrasi redoks**, mata uang fundamentalnya adalah **elektron** (e^-). Pada titik ekuivalen redoks, neraca perdagangan elektron harus seimbang mutlak: jumlah total mol elektron yang dilepaskan oleh reduktor tepat sama dengan jumlah total mol elektron yang diserap oleh oksidator:

$$n_{e1} \cdot n_1 = n_{e2} \cdot n_2 \implies n_{e1} \cdot M_1 \cdot V_1 = n_{e2} \cdot M_2 \cdot V_2$$

dengan n_e adalah jumlah elektron yang ditransfer per mol pereaksi dalam setengah reaksinya.

1. Permanganometri: Sang Autoindikator Alami

Kalium permanganat (KMnO_4) adalah titran oksidator kuat primadona di laboratorium:

Dalam suasana asam kuat sulfat (H_2SO_4):



- **Autoindikator:** Ion MnO_4^- berwarna ungu pekat menyala, sedangkan produk reduksinya kation Mn^{2+} berwarna merah muda sangat pucat (praktis tak berwarna).
- Selama analit reduktor masih ada, setiap tetes KMnO_4 langsung tereduksi dan warnanya lenyap seketika.
- Tepat saat analit habis, satu tetes kelebihan KMnO_4 (*sim* 0.02 mL) memberikan warna **merah muda stabil** (*ge* 30 detik) pada seluruh larutan tanpa perlu menambahkan indikator kimiawi luar!

Baku Primer Standarisasi:

Larutan KMnO_4 tidak stabil murni (mengalami autodekomposisi oleh cahaya dan bekas MnO_2), sehingga harus distandarisasi menggunakan natrium oksalat ($\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4$):



2. Duel Redoks Iodin: Iodimetri Langsung vs Iodometri Tidak Langsung

Sistem redoks iodin berpusat pada kesetimbangan triiodida/iodida:



1. Iodimetri (Titrasi Redoks Langsung):

- Analit yang diuji adalah agen pereduksi kuat (reduktor), seperti vitamin C (asam askorbat $\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_6$), Sn^{2+} , atau AsO_3^{3-} .
- Analit langsung dititrasi dengan larutan baku standar iodin (I_2 terlarut dalam KI sebagai I_3^-).

2. Iodometri (Titrasi Redoks Tidak Langsung):

- Analit yang diuji adalah agen pengoksidasi kuat (oksidator), seperti ion tembaga(II) (Cu^{2+}), klorin aktif pemutih (ClO^-), atau kromat ($\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$).
- Analit direaksikan dengan ion iodida (I^-) berlebih dalam jumlah melimpah untuk membebaskan iodin ekuivalen:



- Iodin molekuler (I_2) yang terbebas kemudian dititrasi secara sangat presisi dengan larutan standar **natrium tiosulfat** ($\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$):



3. Dinamika Detektif Indikator Amilum: Kapan Wajib Dimasukkan?

Indikator amilum (pati) membentuk kompleks inklusi heliks berwarna **biru tua intens** dengan poliodida (I_3^- dan I_5^-).

- **Jebakan Fatal Waktu Penambahan:** Amilum **DILARANG KERAS** ditambahkan di awal titrasi saat larutan masih berwarna coklat gelap (konsentrasi I_2 tinggi)!

- Pada konsentrasi tinggi, iodine terperangkap secara ireversibel di dalam rongga heliks amilosa. Akibatnya, titran tiosulfat kesulitan menarik kembali iodine, menyebabkan titik akhir titrasi terlambat dan pudar (*trailing*).

- **Prosedur Baku:** Titrasi larutan iodine terlebih dahulu hingga warnanya memudar dari coklat pekat menjadi **kuning jerami pucat**. Baru pada saat itulah beberapa tetes amilum ditambahkan (larutan seketika menjadi biru tua). Titrasi dilanjutkan tetes demi tetes hingga warna biru tepat lenyap menjadi tak berwarna atau putih susu stabil!

Matriks Perbandingan Sistem Titrasi Redoks Utama

Parameter Analitik	Permanganometri	Iodimetri (Langsung)	Iodometri (Tidak Langsung)
Sifat Analit	Reduktor (Fe^{2+} , $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$)	Reduktor (AsO_3^{3-} , Vit C)	Oksidator (Cu^{2+} , ClO^- , $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$)
Titran Baku	KMnO_4 ($5e^-$ transfer)	Larutan I_2/I_3^- ($2e^-$)	$\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ ($1e^-$ per tiosulfat)
Indikator Visual	Autoindikator (merah muda)	Amilum (tak berwarna $\rightarrow$ biru)	Amilum (biru tua $\rightarrow$ tak berwarna)
Suasana Medium	Asam sulfat kuat (H_2SO_4)	Netral hingga sedikit asam	Asam lemah (buffer asetat pH 3 – 5)

Examiner Warning & Common Misconceptions: Jebakan Konseptual OSN: Mengapa HCl Terlarang pada Permanganometri?

Miskonsepsi Umum: Siswa menggunakan larutan asam klorida (HCl) untuk mengasamkan larutan titrasi permanganat karena mengira semua asam kuat setara.

Kaidah yang Benar: Potensial reduksi $\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+} = +1.51 \text{ V}$ lebih tinggi daripada $\text{Cl}_2/\text{Cl}^- = +1.36 \text{ V}$. Dalam medium HCl, permanganat akan mengoksidasi Cl^- menjadi gas Cl_2 beracun. Volume titran KMnO_4 yang terbuang sia-sia menghasilkan perhitungan kadar analit yang salah tinggi (*false high*). Wajib gunakan H_2SO_4 !

Examiner Tips and Tricks: Strategi Juara OSN / IChO: Trik Penambahan KSCN pada Titrasi Tembaga

Endapan putih tembaga(I) iodida (CuI) mengadsorpsi molekul I_2 pada permukaannya. Tambahkan sedikit kristal KSCN tepat sebelum titik akhir titrasi tercapai!



Key Examiner Note

Karena CuSCN memiliki K_{sp} lebih kecil (4.8×10^{-15}) dibanding CuI (1.1×10^{-12}), reaksi metatesis permukaan ini melepaskan seluruh sisa I_2 yang terperangkap kembali ke larutan, menghasilkan lonjakan ketajaman titik akhir titrasi yang spektakuler!

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Neraca Ekuivalensi Redoks	$n_{e1} \cdot M_1 \cdot V_1 = n_{e2} \cdot M_2 \cdot V_2$
Reduksi Permanganat Asam	$\text{MnO}_4^- + 8\text{H}^+ + 5\text{e}^- \rightarrow \text{Mn}^{2+} + 4\text{H}_2\text{O} \quad (n_e = 5)$
Oksidasi Tiosulfat oleh Iodin	$\text{I}_2 + 2\text{S}_2\text{O}_3^{2-} \rightarrow 2\text{I}^- + \text{S}_4\text{O}_6^{2-} \quad (n_e = 1 \text{ per } \text{S}_2\text{O}_3^{2-})$

Prasyarat 2: Analisis Gravimetri Presipitasi & Evaluasi Data Statistik Kimia Analitik

Tingkat OSN · Puspresnas & IChO Standard

Neraca Presisi Pengendapan Gravimetri & Saringan Statistik Penyingkir Data Outlier

Analisis gravimetri presipitasi adalah salah satu metode tertua namun paling presisi dalam sejarah kimia: massa analit murni diisolasi sebagai endapan padat berstoikiometri tertentu melalui reaksi pengendapan, penyaringan cermat, pencucian, dan pemijaran/pengeringan konstan.

1. Faktor Gravimetri (Gravimetric Factor / GF)

Faktor Gravimetri (GF) menghubungkan massa endapan padat yang ditimbang pada neraca analitik dengan massa analit murni yang dicari:

$$GF = \frac{a \cdot M_r(\text{analit dicari})}{b \cdot M_r(\text{endapan ditimbang})}$$

$$\% \text{ Analit} = \frac{\text{massa endapan ditimbang} \times GF}{\text{massa sampel analitis}} \times 100\%$$

Contoh Perhitungan:

Jika analit fosfor (P , $A_r = 30.974$) diendapkan dan ditimbang sebagai magnesium pirofosfat ($Mg_2P_2O_7$, $M_r = 222.55$):

$$GF = \frac{2 \times 30.974}{1 \times 222.55} = 0.27836$$

2. Kondisi Fisik Pengendapan & Rasio Supersaturasi von Weimarn

Karakter fisik endapan (apakah berupa kristal kasar yang mudah disaring atau suspensi koloid seperti susu yang menembus kertas saring) diatur oleh Rasio Kejenuhan Relatif (*Relative Supersaturation* / RSS) von Weimarn:

$$RSS = \frac{Q - S}{S}$$

di mana:

- Q : Konsentrasi sesaat reagen saat pencampuran.
- S : Kelarutan kesetimbangan endapan dalam medium.

Dua Rezim Pertumbuhan Endapan:

1. **Jika RSS Sangat Besar:** Laju pembentukan inti kristal baru (nukleasi) melonjak tak terkendali mendominasi laju pertumbuhan partikel. Terbentuk jutaan partikel koloid halus ($1 - 100 \text{ nm}$) yang sulit disaring dan mengotori analisis.
2. **Jika RSS Sangat Kecil:** Laju pertumbuhan kristal mendominasi nukleasi. Kristal tumbuh besar ($> 0.1 \text{ mm}$), murni, cepat mengendap, dan mudah disaring tanpa lolos pori.

Prosedur Baku Meraih RSS Rendah:

- Gunakan larutan analit dan pengendap yang encer (menurunkan Q).
- Teteskan pereaksi perlahan-lahan sambil diaduk kuat (mencegah akumulasi Q lokal).
- Lakukan pengendapan pada suhu panas mendidih (menaikkan nilai kelarutan S).
- Lakukan **Pematangan Ostwald (Digestion)**: biarkan endapan terendam di larutan induk panas selama 1-2 jam agar kristal-kristal kecil yang tidak stabil larut dan mengkristal kembali di permukaan kristal besar yang lebih stabil secara termodinamika.

3. Evaluasi Statistik Data Analitik Laboratorium:

Dalam kimia analitik presisi tinggi, hasil akhir selalu dilaporkan sebagai nilai rata-rata beserta interval ketidakpastian statistiknya:

1. Rata-rata Sampel (Mean, $\bar{x}$):

$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i$$

1. Standar Deviasi Sampel (s):

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2}{N - 1}}$$

1. Rentang Kepercayaan (Confidence Interval / CI 95%):

$$\mu = \bar{x} \pm \frac{t_{\text{tabel}} \cdot s}{N}$$

dengan t_{tabel} diperoleh dari distribusi t -Student pada derajat kebebasan $\nu = N - 1$.

4. Uji-Q Dixon untuk Membuang Data Pencilan (Outlier):

$$Q_{\text{hitung}} = \frac{|x_{\text{suspect}} - x_{\text{nearest}}|}{|x_{\text{max}} - x_{\text{min}}|}$$

Jika $Q_{\text{hitung}} > Q_{\text{tabel}}$, titik data pencilan tersebut dapat dibuang secara sah pada tingkat kepercayaan yang dipilih (misal 90% atau 95%).

Examiner Warning & Common Misconceptions

Miskonsepsi Umum: Siswa membagi dengan N saat menghitung standar deviasi sampel laboratorium.

Kaidah yang Benar: Untuk data sampel analitik terbatas ($N < 30$), pembagi wajib menggunakan derajat kebebasan $N - 1$ (koreksi Bessel). Pembagian dengan N hanya berlaku untuk populasi tak hingga teoretis.

Examiner Tips and Tricks: Strategi Juara OSN / IChO: Teknik Pencucian Endapan Koloid

Jangan pernah mencuci endapan koloid yang telah terkoagulasi (seperti AgCl) dengan air murni! Air murni akan mengencerkan lapisan listrik ganda dan memicu **peptisasi** (endapan pecah kembali menjadi koloid halus yang menembus kertas saring). Selalu cuci dengan larutan elektrolit volatil seperti asam nitrat encer (HNO_3) atau amonium nitrat (NH_4NO_3) yang akan menguap habis saat pemijaran.

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Faktor Gravimetri GF	$GF = \frac{a \cdot M_r(\text{analit})}{b \cdot M_r(\text{endapan})}$
Rasio Supersaturasi von Weimarn	$RSS = \frac{Q - S}{S}$
Rentang Kepercayaan CI	$\mu = \bar{x} \pm \frac{t \cdot s}{N}$

Prasyarat 3: Teori Kromatografi, Efisiensi Kolom, & Persamaan van Deemter

Tingkat OSN · Puspresnas & IChO Standard



Lomba Lari Rintangan

Kromatografi: Trik Pelat Teoritis & Jalan Tol Optimum van Deemter

Kromatografi adalah seni memisahkan campuran molekul yang kompleks melalui perbedaan afinitas partisi antara **fase diam** (*stationary phase*) yang terpancang di kolom dan **fase gerak** (*mobile phase*) yang mengalir melewatinya. Molekul yang berinteraksi erat dengan fase diam akan tertahan lebih lama di belakang, sementara molekul yang lebih menyukai fase gerak akan melesat keluar lebih dulu.



1. Parameter Kunci Kromatogram

1. **Waktu Retensi (t_R):** Waktu total yang dibutuhkan analit dari saat injeksi hingga puncaknya terdeteksi di ujung kolom.
2. **Waktu Mati (t_M atau t_0):** Waktu transit fase gerak melintasi rongga kosong kolom (diukur menggunakan analit tak tertahan seperti NaNO_3 atau urasil).
3. **Faktor Retensi / Kapasitas (k'):**

$$k' = \frac{t_R - t_M}{t_M} = \frac{t'_R}{t_M}$$

Nilai analitik ideal berada pada rentang $1 < k' < 10$.

4. **Faktor Selektivitas (α):**

$$\alpha = \frac{k'_2}{k'_1} = \frac{t'_{R2}}{t'_{R1}} > 1.0$$



2. Efisiensi Kolom: Teori Pelat Teoritis (N) & Tinggi Pelat (H)

Berdasarkan analogi menara fraksinasi distilasi bertingkat, efisiensi pemisahan dinyatakan oleh jumlah pelat teoritis (N): semakin banyak pelat teoritis dalam kolom, pita puncak analit semakin ramping dan daya pisahnya semakin tajam.

$$N = 16 \left(\frac{t_R}{W} \right)^2 = 5.545 \left(\frac{t_R}{W_{1/2}} \right)^2$$

di mana W adalah lebar dasar puncak dan $W_{1/2}$ adalah lebar puncak pada setengah tinggi maksimum (*Full Width at Half Maximum* / FWHM).

- **Tinggi Setara Pelat Teoritis (HETP, H):**

$$H = \frac{L}{N}$$

Kolom kromatografi berefisiensi tinggi memiliki nilai H sekecil mungkin (panjang pelat mikro).

3. Persamaan Kinetika van Deemter: Tiga Sumber Pelebaran Puncak

Pelebaran zona pita analit saat merayap di dalam kolom dikendalikan oleh tiga proses fisik independen menurut persamaan van Deemter:

$$H = A + \frac{B}{u} + C \cdot u$$

1. **Suku A (Difusi Eddy):** Variasi panjang lintasan yang ditempuh molekul karena berbelok-belok melewati butiran kemasan kolom berpori:

$$A = 2\lambda d_p$$

(dengan d_p diameter partikel kemasan; bernilai 0 pada kolom kapiler tubular terbuka).

2. **Suku B/u (Difusi Longitudinal):** Molekul secara alami berdifusi maju-mundur sepanjang sumbu aksial kolom akibat gradien konsentrasi. Semakin lambat laju alir (u kecil), semakin lama analit tertahan dan semakin melebar puncaknya.

3. **Suku $C \cdot u$ (Resistensi Perpindahan Massa):** Waktu tunda yang dibutuhkan analit untuk keluar-masuk mencapai kesetimbangan partisi antara fase diam dan fase gerak. Semakin kencang laju alir (u besar), molekul di fase gerak tertinggal jauh dari molekul yang terjebak di fase diam, memicu pelebaran puncak.

Laju Alir Optimum (u_{opt}):

$$u_{\text{opt}} = \frac{B}{C} \implies H_{\min} = A + 2 \sqrt{B \cdot C}$$

🕒 4. Resolusi Pemisahan

Kromatografi (R_s)

Kualitas keterpisahan antara dua puncak analit yang berdampingan diukur via nilai Resolusi (R_s):

$$R_s = \frac{2(t_{R2} - t_{R1})}{W_1 + W_2} = \frac{1.18(t_{R2} - t_{R1})}{W_{1/2,1} + W_{1/2,2}}$$

Kriteria Analitik Batas Pemisahan:

- $R_s = 1.0$: Terdapat tumpang-tindih puncak sebesar $\sim 2\%$.

- $R_s \geq 1.5$ (**Baseline Resolution**):

Pemisahan garis dasar sempurna dengan kemurnian kuantitatif $\geq 99.7\%$ (standar industri farmasi dan uji olimpiade).

Examiner Warning & Common Misconceptions:

🔴 Jebakan Konseptual OSN: FWHM vs Lebar Dasar Puncak

Miskonsepsi Umum: Siswa menggunakan koefisien 16 untuk FWHM atau koefisien 5.545 untuk lebar dasar W .

Kaidah yang Benar:

Gunakan angka **16** jika yang diketahui adalah lebar dasar garis singgung W :
 $N = 16(t_R/W)^2$.

Gunakan angka **5.545** jika yang diketahui adalah lebar setengah tinggi $W_{1/2}$: $N = 5.545(t_R/W_{1/2})^2$.



OSN Kimia
Mastery

© 2026 OSN Kimia Mastery. Belajar mandiri & raih medali di osnkimia.com

Dokumen Seri
Resmi

Examiner Tips and Tricks:

Strategi Juara OSN / IChO: Persamaan Master Resolusi Purnell

$$R_s = \frac{N}{4} \left(\frac{\alpha - 1}{\alpha} \right) \left(\frac{k'_2}{1 + k'_2} \right)$$

Examiner Tips and Tricks

Dari persamaan ini terlihat jelas bahwa untuk menggandakan resolusi ($2 \times R_s$), panjang kolom L (dan jumlah pelat N) harus dilipatgandakan sebesar $4\times$, yang berakibat waktu analisis melonjak 4 kali lebih lama! Cara yang jauh lebih cerdas adalah memodifikasi komposisi fase gerak untuk meningkatkan selektivitas α .

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Jumlah Pelat Teoritis FWHM	$N = 5.545 \left(\frac{t_R}{W_{1/2}} \right)^2$
Persamaan van Deemter	$H = A + \frac{B}{u} + C \cdot u$
Resolusi Garis Dasar Baseline	$R_s = \frac{2(t_{R2} - t_{R1})}{W_1 + W_2} \geq 1.5$

Konsep Inti 1: Spektrofotometri UV-Vis, Hukum Lambert-Beer & Analisis Multikomponen

Tingkat OSN · Puspresnas & IChO Standard



Saringan Cahaya Spektrofotometri Lambert-Beer & Solver Aljabar Matriks Multikomponen

Spektrofotometri UV-Vis mengukur penyerapan foton pada daerah ultraviolet (200 – 400 nm) dan cahaya tampak (400 – 800 nm). Foton yang diserap mempromosikan elektron valensi dari orbital terisi tertinggi (*HOMO*) menuju orbital kosong terendah (*LUMO*).



1. Hukum Lambert-Beer & Konversi Transmittansi-Absorbansi

Ketika seberkas sinar monokromatik dengan intensitas mula-mula I_0 menembus larutan penyerap sepanjang kuvet b , sebagian foton diserap sehingga intensitas yang keluar berkurang menjadi I . Transmittansi (T) adalah fraksi intensitas yang lolos:

$$T = \frac{I}{I_0} \quad (\%T = T \times 100\%)$$

Absorbansi (A) didefinisikan sebagai logaritma negatif transmittansi:

$$A = -\log_{10} T = \log_{10} \left(\frac{I_0}{I} \right) = \varepsilon \cdot b \cdot c$$

di mana:

- A : Absorbansi optik (tanpa satuan, bersifat aditif linier murni).
- ε : Koefisien absorptivitas molar / ekstingsi molar (satuan $\text{L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$ atau $\text{M}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$).
- b : Panjang jalur cahaya kuvet (standar 1.00 cm).
- c : Konsentrasi molar analit (mol/L).



2. Kromofor, Auksokrom, & Nomenklatur Pergeseran Spektra

- **Kromofor**: Gugus molekul tak jenuh yang bertanggung jawab atas penyerapan radiasi elektromagnetik (seperti $\text{C}=\text{C}$, $\text{C}=\text{O}$, $-\text{NO}_2$, $-\text{N}=\text{N}-$, $\text{C}\equiv\text{N}$).
- **Auksokrom**: Gugus jenuh dengan pasangan elektron bebas yang terikat langsung pada kromofor (seperti $-\text{OH}$, $-\text{OCH}_3$, $-\text{NH}_2$, $-\text{Cl}$), yang mendonorkan elektron ke sistem π , mempersempit celah HOMO-LUMO.
- **Pergeseran Batokromik (Red Shift)**: Pergeseran λ_{max} ke panjang gelombang lebih panjang (energi lebih rendah) akibat perpanjangan konjugasi atau substitusi auksokrom.
- **Pergeseran Hipsokromik (Blue Shift)**: Pergeseran λ_{max} ke panjang gelombang lebih pendek (energi lebih tinggi) akibat hilangnya resonansi (misal protonasi amina $-\text{NH}_2 \rightarrow -\text{NH}_3^+$).
- **Efek Hiperkromik**: Peningkatan nilai absorptivitas molar ε_{max} (puncak semakin tinggi).
- **Efek Hipokromik**: Penurunan nilai absorptivitas molar ε_{max} (puncak semakin rendah).



3. Analisis Spektrofotometri Campuran Multikomponen Tanpa Pemisahan

Karena absorbansi bersifat aditif murni, dua zat X dan Y dalam satu larutan dapat ditentukan kadarnya secara simultan tanpa perlu dipisahkan terlebih dahulu.

Ukur absorbansi campuran pada dua panjang gelombang berbeda (λ_1 dan λ_2):

$$A_{\lambda_1} = \varepsilon_{X,1} \cdot b \cdot c_X + \varepsilon_{Y,1} \cdot b \cdot c_Y$$

$$A_{\lambda_2} = \varepsilon_{X,2} \cdot b \cdot c_X + \varepsilon_{Y,2} \cdot b \cdot c_Y$$

Dalam bentuk matriks dua persamaan linier ($b = 1.00 \text{ cm}$):

$$\begin{pmatrix} \varepsilon_{X,1} & \varepsilon_{Y,1} & \varepsilon_{X,2} & \varepsilon_{Y,2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_X & c_Y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_{\lambda_1} & A_{\lambda_2} \end{pmatrix}$$

Gunakan Aturan Cramer untuk menghitung konsentrasi eksak:

$$D = (\varepsilon_{X,1} \cdot \varepsilon_{Y,2}) - (\varepsilon_{Y,1} \cdot \varepsilon_{X,2})$$

$$c_X = \frac{A_{\lambda_1} \varepsilon_{Y,2} - A_{\lambda_2} \varepsilon_{Y,1}}{D}, \quad c_Y = \frac{A_{\lambda_2} \varepsilon_{X,1} - A_{\lambda_1} \varepsilon_{X,2}}{D}$$

Examiner Warning & Common Misconceptions: Jebakan Konseptual OSN: Cahaya Sesat (Stray Light)

Miskonsepsi Umum: Siswa mengira instrumen spektrofotometer dapat mengukur absorbansi setinggi mungkin secara linier (misal $A = 3.0$ atau 4.0).

Kaidah yang Benar: Pada absorbansi $A = 2.0$, transmitansi cahaya hanya 1%. Pada $A = 3.0$, transmitansi hanya 0.1%. Keberadaan cahaya sesat (*stray light*, fraksi s) yang memantul di dalam monokromator akan mendominasi detektor, menyebabkan kurva membengkok tajam. Rentang pengukuran analitik yang terpercaya adalah $0.2 < A < 1.0$ (kesalahan fotometrik minimum pada $A \approx 0.434$).

Examiner Tips and Tricks: Strategi Juara OSN / IChO: Pemilihan Panjang Gelombang Multikomponen

Saat memilih λ_1 dan λ_2 untuk analisis campuran dua komponen:

Pilihlah λ_1 di mana zat X mengabsorpsi kuat sedangkan zat Y mengabsorpsi lemah.

Pilihlah λ_2 di mana zat Y mengabsorpsi kuat sedangkan zat X mengabsorpsi lemah.

Hal ini memaksimalkan nilai determinan D dan meminimalkan perambatan galat fotometrik instrumen!

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Hukum Lambert-Beer	$A = -\log_{10} T = \varepsilon \cdot b \cdot c$
Determinan Multikomponen	$D = \varepsilon_{X,1}\varepsilon_{Y,2} - \varepsilon_{Y,1}\varepsilon_{X,2}$

Konsep Inti 2: Spektroskopi Inframerah (FT-IR), Model Osilator Harmonik & Karakteristik Gugus Fungsi

Tingkat OSN · Puspresnas & IChO Standard

Ayunan Pegas Kuantum FT-IR: Frekuensi Vibrasi Harmonik Hooke & Pembacaan Sidik Jari Gugus Fungsi

Spektroskopi Inframerah Transformasi Fourier (FT-IR) menyelidiki penyerapan radiasi pada rentang bilangan gelombang $\tilde{\nu} = 4000 - 400 \text{ cm}^{-1}$ yang memicu eksitasi tingkat energi vibrasi ikatan kovalen molekul.

1. Model Osilator Harmonik & Hukum Hooke

Dua atom bermassa m_1 dan m_2 yang dihubungkan oleh ikatan kovalen dimodelkan secara mekanika kuantum sebagai dua bola yang dihubungkan oleh pegas dengan konstanta gaya k .

Bilangan gelombang vibrasi ulur fundamental dirumuskan oleh Hukum Hooke:

$$\tilde{\nu} = \frac{1}{2\pi c} \sqrt{\frac{k}{\mu}}$$

di mana:

- c : Kecepatan cahaya ($2.998 \times 10^{10} \text{ cm/s}$).
- k : Konstanta gaya pegas ikatan (mengukur kekuatan ikatan kovalen):
- Ikatan tunggal (C–C, C–O, C–N): $k \approx 5 \times 10^5 \text{ dyn/cm}$ (500 N/m)
- Ikatan rangkap dua (C=C, C=O): $k \approx 10 \times 10^5 \text{ dyn/cm}$ (1000 N/m)
- Ikatan rangkap tiga (C≡C, C≡N): $k \approx 15 \times 10^5 \text{ dyn/cm}$ (1500 N/m)
- μ : Massa tereduksi sistem diatomik:

$$\mu = \frac{m_1 \cdot m_2}{m_1 + m_2} = \frac{M_1 \cdot M_2}{(M_1 + M_2) \cdot N_A}$$

Dua Kaidah Intuitif Hooke:

1. Ikatan lebih kuat $\Rightarrow k$ lebih besar $\Rightarrow \tilde{\nu}$ lebih tinggi:

$$\tilde{\nu}_{\text{C}\equiv\text{C}} (\sim 2200 \text{ cm}^{-1}) > \tilde{\nu}_{\text{C}=\text{C}} (\sim 1650 \text{ cm}^{-1}) > \tilde{\nu}_{\text{C}-\text{C}} (\sim 1100 \text{ cm}^{-1})$$

2. Atom lebih ringan $\Rightarrow \mu$ lebih kecil $\Rightarrow \tilde{\nu}$ melonjak jauh lebih tinggi:

Ikatan C–H melibatkan atom hidrogen yang sangat ringan, beresilasi cepat pada frekuensi raksasa $\sim 3000 \text{ cm}^{-1}$, sedangkan ikatan antar atom berat C–Cl beresilasi lambat pada $\sim 700 \text{ cm}^{-1}$.

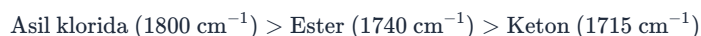
2. Pemetaan 4 Zona Spektrum Karakteristik FT-IR

Daerah Spektrum	Bilangan Gelombang	Gugus Fungsi Khas	Karakteristik Bentuk Pita
Zona Ulur Ikatan dengan Hidrogen	4000 – 2500 cm^{-1}	O–H alkohol / fenol O–H asam karboksilat N–H amina primer C(sp)–H alkuna terminal C(sp ²)–H aromatik/alkena C(sp ³)–H alkana	3200 – 3600 cm^{-1} (membulat lebar kuat) 2500 – 3300 cm^{-1} (sangat lebar menutupi C–H) 3300 – 3500 cm^{-1} (puncak kembar <i>doublet</i>) 3300 cm^{-1} (tajam kuat) 3000 – 3100 cm^{-1} (di atas 3000) 2850 – 2960 cm^{-1} (di bawah 3000)
Zona Ikatan Rangkap Tiga	2500 – 2000 cm^{-1}	C#N nitril C#C alkuna	2220 – 2260 cm^{-1} (tajam intens) 2100 – 2250 cm^{-1} (sedang, tidak aktif jika simetris)
Zona Ikatan Rangkap Dua	2000 – 1500 cm^{-1}	C=O karbonil C=C alkena Cincin aromatik	1650 – 1850 cm^{-1} (paling tajam & kuat di IR) 1620 – 1680 cm^{-1} (sedang) 1450, 1500, 1600 cm^{-1} (deret tajam)
Zona Sidik Jari (Fingerprint)	1500 – 400 cm^{-1}	Vibrasi rangka C–O, C–C, tekuk C–H	Pita kompleks spesifik untuk setiap molekul

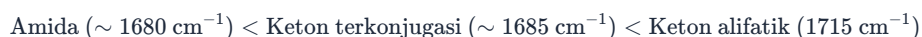
3. Modulasi Frekuensi Karbonil (C=O): Tiga Pengaruh Elektronik

Frekuensi dasar keton alifatik terbuka adalah $\tilde{\nu} \approx 1715 \text{ cm}^{-1}$.

1. **Efek Induksi Penarik Elektron (–I):** Menarik densitas elektron dari karbon, meningkatkan karakter ikatan rangkap C=O $\Rightarrow k$ naik $\Rightarrow \tilde{\nu}$ naik:



1. **Efek Resonansi / Konjugasi (+R):** Delokalisasi pasangan elektron bebas atau ikatan rangkap terkonjugasi ke gugus C=O menurunkan orde ikatan dari 2 menjadi $\sim 1.5 \Rightarrow k$ turun $\Rightarrow \tilde{\nu}$ turun sebesar 20 – 40 cm^{-1} :



1. **Efek Tegangan Cincin (Ring Strain):** Pada sikloketon cincin kecil, sudut ikatan internal tertekan, memaksa orbital eksosiklik ikatan C=O memiliki karakter orbital *s* lebih tinggi $\Rightarrow k$ naik $\Rightarrow \tilde{\nu}$ melonjak:





Examiner Warning & Common Misconceptions: Jebakan Konseptual OSN: Fermi Resonance pada Aldehid

Miskonsepsi Umum: Siswa mengira gugus aldehid hanya memunculkan satu puncak serapan C–H.

Kaidah yang Benar: Proton aldehid (–CHO) menghasilkan **dua puncak tajam kembar (doublet)** pada 2720 cm^{-1} dan 2820 cm^{-1} . Ini adalah fenomena **Resonansi Fermi** akibat kopling kuantum antara vibrasi ulur fundamental C–H dengan nada atas (*overtone*) dari vibrasi tekuk C–H!



Examiner Tips and Tricks

Tarik garis vertikal tepat pada bilangan gelombang 3000 cm^{-1} :

Puncak serapan tepat di **sebelah kanan** ($< 3000\text{ cm}^{-1}$) menandakan proton alifatik jenuh $\text{C}(\text{sp}^3)\text{--H}$.

Puncak serapan tepat di **sebelah kiri** ($> 3000\text{ cm}^{-1}$) menandakan proton tak jenuh $\text{C}(\text{sp}^2)\text{--H}$ (alkena atau cincin benzena)!

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Hukum Hooke Bilangan Gelombang	$\tilde{\nu} = \frac{1}{2\pi c} \sqrt{\frac{k}{\mu}}$
Massa Tereduksi Diatomik	$\mu = \frac{m_1 \cdot m_2}{m_1 + m_2}$



Konsep Inti 3: Resonansi Magnetik Inti (^1H & ^{13}C -NMR), Pergeseran Kimia & Kopling Spin-Spin

Tingkat OSN · Puspresnas & IChO Standard

Gasing Magnetik Inti NMR: Anisotropi Cincin Benzena & Pembacaan Bahasa

Tetangga $n + 1$

Spektroskopi Resonansi Magnetik Inti (NMR) adalah instrumen paling berdaya guna dalam elusidasi struktur kimia organik modern, mengeksplorasi interaksi momen magnetik spin inti atom (^1H dan ^{13}C) dengan medan magnet eksternal B_0 .

1. Dasar Fisika & Skala Pergeseran Kimia (δ , ppm)

Inti hidrogen (^1H , proton) memiliki spin $I = 1/2$. Di dalam medan magnet luar B_0 , spin nuklir terbelah menjadi dua keadaan terkuantisasi (sejajar α dan berlawanan β).

Awan elektron di sekitar inti berotasi menghasilkan medan magnet sekunder terinduksi yang melawan B_0 (*diamagnetic shielding*):

$$B_{\text{eff}} = B_0(1 - \sigma)$$

- **Shielded (Terlindungi):** Kerapatan elektron tinggi $\Rightarrow B_{\text{eff}}$ kecil $\Rightarrow$ beresonansi di frekuensi rendah (*upfield*, δ kecil).
- **Deshielded (Terbuka):** Di dekat gugus elektronegatif penarik elektron $\Rightarrow B_{\text{eff}}$ besar $\Rightarrow$ beresonansi di frekuensi tinggi (*downfield*, δ besar).

Skala pergeseran kimia didefinisikan relatif terhadap tetrametilsilana (TMS, $\text{Si}(\text{CH}_3)_4$) ditetapkan $\delta = 0.00$ ppm):

$$\delta = \frac{\nu_{\text{sampel}} - \nu_{\text{TMS}}}{\nu_{\text{spektrometer}}} \times 10^6 \text{ ppm}$$

2. Peta Wilayah Pergeseran Kimia ^1H -NMR

- δ 0.8 – 1.5 ppm: Alkil alifatik jenuh $-\text{CH}_3$, $-\text{CH}_2-$, $-\text{CH}-$
- δ 2.0 – 2.5 ppm: Proton alilik ($-\text{CH}_2-\text{C}=\text{C}$), karbonil ($-\text{CH}_2-\text{C}(=\text{O})-$), atau benziklik ($\text{Ar}-\text{CH}_2-$)
- δ 2.0 – 3.0 ppm: Alkuna terminal ($-\text{C}\equiv\text{C}-\text{H}$, anisotropi magnetik silinder terlindungi)
- δ 3.2 – 4.5 ppm: Proton terikat heteroatom elektronegatif ($-\text{CH}_2-\text{O}-$, $-\text{CH}_2-\text{Cl}$, $-\text{CH}_2-\text{N}-$), termasuk gugus metoksi ester $-\text{COOCH}_3$
- δ 4.5 – 6.5 ppm: Alkena vinylic ($\text{R}-\text{CH}=\text{CH}_2$)
- δ 6.5 – 8.5 ppm: Proton cincin aromatik benzena (**anisotropi arus cincin π mendeshielding masif**)
- δ 9.0 – 10.0 ppm: Aldehid ($\text{R}-\text{CHO}$, singlet tajam)
- δ 10.5 – 13.0 ppm: Asam karboksilat ($\text{R}-\text{COOH}$, puncak lebar akibat ikatan hidrogen dimerik)

3. Kopling Spin-Spin & Aturan Multiplisitas $n + 1$

Proton yang terikat pada karbon bertetangga (terpisah melalui 3 ikatan kovalen, $^3J_{\text{H}-\text{C}-\text{C}-\text{H}}$) saling menginduksi orientasi spin medan magnetnya:

$$\text{Jumlah Puncak Multiplet} = n + 1$$

di mana n adalah jumlah proton tetangga yang ekuivalen:

- $n = 0 \Rightarrow$ **Singlet** (s , rasio 1)
- $n = 1 \Rightarrow$ **Doublet** (d , rasio 1 : 1)
- $n = 2 \Rightarrow$ **Triplet** (t , rasio 1 : 2 : 1)
- $n = 3 \Rightarrow$ **Quartet** (q , rasio 1 : 3 : 3 : 1)
- $n = 4 \Rightarrow$ **Quintet** (rasio 1 : 4 : 6 : 4 : 1)

Konstanta Kopling (J , dalam satuan Hz):

Jarak antar garis puncak dalam multiplet (J) bersifat mutlak konstan dan tidak bergantung pada medan magnet spektrometer (B_0).

Berdasarkan Persamaan Karplus, konstanta kopling vicinal mencerminkan stereokimia geometri:

$$^3J_{\text{trans}}(12 - 18 \text{ Hz}) > ^3J_{\text{cis}}(6 - 12 \text{ Hz})$$

4. Spektroskopi ^{13}C -NMR & Sub-spektra DEPT

Karena kelimpahan alami isotop ^{13}C hanya 1.1%, spektra direkam secara *proton-decoupled* sehingga seluruh sinyal muncul sebagai garis *singlet*:

- δ 0 – 50 ppm: Karbon alkil sp^3 (C–C)
- δ 50 – 90 ppm: Karbon sp^3 terikat heteroatom (C–O, C–N, C–Cl)
- δ 100 – 160 ppm: Karbon alkena sp^2 dan aromatik benzena
- δ 160 – 185 ppm: Karbonil asam, ester, amida (–COO–)
- δ 190 – 220 ppm: Karbonil aldehid dan keton

Filter Cerdas DEPT-135 (*Distortionless Enhancement by Polarization Transfer*):

- Puncak mengarah ke atas (+ / **positif**): Gugus CH_3 dan CH.
- Puncak terbalik mengarah ke bawah (- / **negatif**): Gugus CH_2 .
- Puncak hilang total dari spektrum: Karbon kuaterner C_q (tanpa atom hidrogen langsung).

Examiner Warning & Common Misconceptions: Jebakan Konseptual OSN: Proton Tukar-Cepat (OH dan NH)

Miskonsepsi Umum: Siswa menerapkan aturan $n + 1$ pada proton alkohol (–OH) dan amina (–NH₂).

Kaidah yang Benar: Proton pada heteroatom (–OH dan –NH–) mengalami pertukaran kimiawi sangat cepat (*fast proton exchange*) melalui jembatan ikatan hidrogen pelarut pada suhu kamar. Akibatnya, proton –OH biasanya muncul sebagai **singlet lebar (*broad singlet*)** dan **tidak membelah proton metilen di sebelahnya**, kecuali jika diuji dalam pelarut kering bebas asam seperti $\text{DMSO-}d_6$.

Examiner Tips and Tricks: Strategi Juara OSN / IChO: Pola Multiplet Khas Gugus Etil & Isopropil

Gugus Etil (–CH₂–CH₃): Selalu menghasilkan pasangan **triplet** 3H (dari CH₃) dan **quartet** 2H (dari CH₂).

Gugus Isopropil (–CH(CH₃)₂): Selalu menghasilkan pasangan **doublet** 6H (dua CH₃ ekuivalen) dan **septet** 1H (satu CH yang dibelah oleh 6 proton tetangga)!

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Frekuensi Presesi Larmor	$\nu_0 = \frac{\gamma \cdot B_0}{2\pi}$
Skala Pergeseran Kimia Delta	$\delta = \frac{\nu_{\text{sampel}} - \nu_{\text{TMS}}}{\nu_{\text{instrumen}}} \times 10^6 \text{ ppm}$
Multiplisitas Aturan n+1	Garis Puncak = $n + 1$

Konsep Inti 4: Spektrometri Massa (MS), Pola Isotop Karakteristik & Mekanisme Fragmentasi

Tingkat OSN · Puspresnas & IChO Standard

Palu Pemecah Molekul Spektrometri Massa (MS): Timbangan Atom, Trik Pola Isotop Halogen, & Belahan Kation Tropilium

Spektrometri Massa (MS) menembak molekul analit dalam fase gas dengan seberkas elektron berkecepatan tinggi (70 eV), mencabut elektron valensi menghasilkan radikal kation ion molekuler $[M]^+\bullet$, yang kemudian pecah berkeping-keping menjadi fragmen kationik stabil:



Sumbu horizontal mengukur rasio massa terhadap muatan (m/z), dan sumbu vertikal menyatakan kelimpahan relatif terhadap Puncak Dasar (*Base Peak*, 100%)!

1. Aturan Nitrogen (*The Nitrogen Rule*)

- Molekul organik yang hanya tersusun atas C, H, O, S, P, X dengan massa molekul nominal **GENAP** pasti mengandung **nol atau sejumlah genap atom nitrogen** (0, 2, 4, dst.).
- Molekul organik dengan massa molekul nominal **GANJIL** pasti mengandung **sejumlah ganjil atom nitrogen** (1, 3, 5, dst.).

2. Deteksi Cepat Pola Sidik Jari Isotop

1. Jumlah Atom Karbon dari Puncak $[M + 1]$:

Kelimpahan alami isotop ^{13}C adalah 1.1% relatif terhadap ^{12}C .

$$n_C \approx \frac{I_{[M+1]}}{0.011 \times I_{[M]}}$$

2. Klorin (^{35}Cl dan ^{37}Cl):

Kelimpahan alami adalah 3 : 1. Satu atom klorin menghasilkan sepasang puncak $[M]$ dan $[M + 2]$ dengan rasio tinggi 3 : 1 (terpisah sejauh 2 m/z).

Dua atom klorin menghasilkan triplet $[M] : [M + 2] : [M + 4] = 9 : 6 : 1$.

3. Bromin (^{79}Br dan ^{81}Br):

Kelimpahan alami adalah 1 : 1. Satu atom bromin menghasilkan sepasang **puncak kembar identik** $[M]$ dan $[M + 2]$ **setinggi** 1 : 1!

Dua atom bromin menghasilkan rasio $[M] : [M + 2] : [M + 4] = 1 : 2 : 1$.

3. Tiga Pola Fragmentasi Karakteristik Utama OSN

1. Pemutusan Alfa (α -Cleavage):

Pemutusan ikatan kovalen C—C yang terletak tepat di sebelah atom heteroatom atau gugus karbonil, distabilkan oleh resonansi pasangan elektron bebas:

- Alkohol dan Eter: menghasilkan ion oksonium $m/z = 31$ ($[\text{H}_2\text{C}=\text{O}^+\text{H}]$).

- Keton: melepaskan gugus alkil menghasilkan kation asilium stabil:



2. Penataan Ulang McLafferty (*McLafferty Rearrangement*):

Fragmentasi khas senyawa karbonil yang memiliki **atom hidrogen pada posisi karbon- γ (γ)**.

Melibatkan keadaan transisi siklik 6-anggota yang sangat teratur: hidrogen- γ ditransfer ke oksigen karbonil, diikuti pemutusan ikatan $\text{C}_\alpha-\text{C}_\beta$, melepaskan molekul netral alkena dan menyisakan radikal kation alkenol beresonansi:



3. Pembentukan Kation Tropilium ($m/z = 91$):

Setiap senyawa yang mengandung gugus **benzil** ($C_6H_5-CH_2-R$) akan terfragmentasi melepaskan ligan R , diikuti penataan ulang ekspansi cincin menjadi **kation tropilium (sikloheptatrienil)** $[C_7H_7]^+$).

Kation tropilium memiliki 7 atom karbon dalam cincin planar dengan 6π elektron terdelokalisasi, membentuk ion quasi-aromatik yang sangat stabil. Kation ini selanjutnya melepaskan molekul netral asetilen (C_2H_2 , massa 26) menghasilkan puncak sekunder pada $m/z = 65$.



Examiner Warning & Common Misconceptions: Jebakan Konseptual OSN: Base Peak vs Molecular Ion Peak

Miskonsepsi Umum: Siswa mengira puncak paling kanan pada spektrum massa selalu merupakan Puncak Dasar (*Base Peak*).

Kaidah yang Benar: Puncak Dasar (*Base Peak*) adalah puncak dengan **kelimpahan tertinggi** (100%) di mana pun posisinya dalam spektrum. Puncak ion molekuler $[M]^+\bullet$ berada di posisi massa tertinggi (paling kanan), dan kelimpahannya seringkali sangat kecil atau bahkan lenyap jika molekul sangat mudah terfragmentasi (misal alkohol tersier).



Examiner Tips and Tricks: Strategi Juara OSN / IChO: Rumus Cepat DoU (Derajat Ketidakjenuhan)

Hitung DoU sebelum menganalisis spektra:

$$DoU = C + 1 - \frac{H}{2} - \frac{X}{2} + \frac{N}{2}$$



Key Examiner Note

- DoU = 4 adalah indikator kuat keberadaan **cincin benzena aromatik** (1 cincin +3 ikatan rangkap dua).
- DoU = 1 menunjukkan adanya 1 ikatan rangkap dua (misal C=O atau C=C) atau 1 cincin jenuh!

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Derajat Ketidakjenuhan DoU	$DoU = C + 1 - \frac{H}{2} - \frac{X}{2} + \frac{N}{2}$
Kation Tropilium Aromatik	$[C_7H_7]^+ \Rightarrow m/z = 91 \quad (-C_2H_2 \quad m/z = 65)$

Konsep Inti 5: Metode Kalibrasi Analitik, Adisi Standar, Standar Internal & Validasi Metode

Tingkat OSN · Puspresnas & IChO Standard

Jangkar Kalibrasi Analitik: Trik Adisi Standar Penakluk Efek Matriks & Kacamata Standar Internal

Dalam analisis kimia instrumen presisi tinggi, sinyal yang terdeteksi (luas puncak kromatografi, absorbansi spektrofotometer, arus voltametri) harus dikonversi menjadi konsentrasi analit murni secara akurat tanpa bias gangguan lingkungan sampel (*efek matriks*).

1. Kurva Kalibrasi Eksternal vs Gangguan Efek Matriks

Pada kalibrasi eksternal sederhana, instrumen mengukur serangkaian larutan baku analit murni dalam pelarut bersih:

$$S = m \cdot c + b$$

- **Gangguan Efek Matriks (*Matrix Effect*):** Sampel lingkungan riil (seperti darah, air limbah tambang, lumpur tanah) mengandung ribuan komponen penyerta yang mengubah viskositas larutan, tegangan permukaan, atau efisiensi ionisasi. Akibatnya, kemiringan kalibrasi (m) pada sampel riil berbeda drastis dibanding standar murni, menghasilkan galat sistematis besar.

2. Metode Adisi Standar (*Standard Addition Method*)

Metode ini dirancang untuk **meniadakan efek matriks sepenuhnya**:

- Aliquot sampel bervolume sama (V_{sampel}) dimasukkan ke dalam beberapa labu ukur identik (V_T).
- Ke dalam labu tersebut ditambahkan larutan standar analit pekat dengan volume bertingkat ($V_s = 0, V_1, V_2, V_3, \dots$), lalu diencerkan hingga tanda batas.
- Matriks sampel hadir secara seragam di seluruh titik pengukuran.
- Sinyal instrumen diplotkan terhadap konsentrasi standar yang ditambahkan (c_{added}):

$$S = m \cdot c_{\text{added}} + S_0$$

dengan S_0 adalah sinyal sampel asli tanpa penambahan standar.

- Ekstrapolasi garis lurus menuju perpotongan sumbu horizontal ($S = 0$):

$$c_{\text{analit, labu}} = \frac{S_0}{m}$$

Konsentrasi analit dalam sampel asal dihitung via faktor pengenceran:

$$c_{\text{sampel}} = c_{\text{analit, labu}} \times \left(\frac{V_T}{V_{\text{sampel}}} \right) = \frac{S_0 \cdot V_T}{m \cdot V_{\text{sampel}}}$$

3. Metode Standar Internal (*Internal Standard Method*)

Metode ini dirancang khusus untuk mengoreksi fluktuasi mekanis instrumen yang tidak terkontrol (seperti ketidaktepatan volume mikro-injeksi $1 \mu\text{L}$ pada GC/HPLC atau variasi laju alir pompa):

- Standar Internal (IS) adalah zat murni dengan sifat kimiawi sangat mirip analit, tetapi tidak ada dalam sampel alami dan puncaknya terelusi terpisah rapi.
- Konsentrasi IS yang konstan (c_{IS}) ditambahkan ke seluruh labu kalibrasi dan sampel.
- Parameter yang diplotkan adalah **rasio sinyal analit terhadap sinyal standar internal**:

$$\frac{S_{\text{analit}}}{S_{IS}} = F \cdot \left(\frac{c_{\text{analit}}}{c_{IS}} \right)$$

Segala variasi volume injeksi atau drift detektor akan memengaruhi S_{analit} dan S_{IS} secara proporsional, sehingga nilai rasio sinyalnya tetap stabil dan akurat.

4. Parameter Validasi Kinerja Metode Analitik (Standar IUPAC / ICH)

1. **Linearitas (R^2):** Koefisien determinasi regresi kuadrat terkecil harus memenuhi $R^2 \geq 0.995$.

2. **Batas Deteksi (*Limit of Detection* / LOD):**

Konsentrasi analit terendah yang dapat dibedakan dari derau blanko secara statistik pada tingkat kepercayaan 99% (rasio $S/N = 3 : 1$):

$$\text{LOD} = \frac{3.3 \cdot s_{bl}}{m}$$

di mana s_{bl} adalah standar deviasi dari pengukuran blanko berulang ($n \geq 7$) dan m adalah kemiringan garis kalibrasi.

3. **Batas Kuantifikasi (*Limit of Quantitation* / LOQ):**

Konsentrasi analit terendah yang dapat ditentukan secara kuantitatif dengan akurasi dan presisi yang dapat diterima (rasio $S/N = 10 : 1$):

$$\text{LOQ} = \frac{10 \cdot s_{bl}}{m}$$

1. **Presisi (Keterulangan):** Dinyatakan sebagai koefisien variasi $\%RSD = \frac{s}{\bar{x}} \times 100\%$.

2. **Akurasi (Ketepatan):** Dinyatakan sebagai persentase perolehan kembali:

$$\% \text{Recovery} = \frac{C_{\text{terukur}}}{C_{\text{sebenarnya}}} \times 100\%$$

Examiner Warning & Common Misconceptions: Jebakan Konseptual OSN: LOD vs LOQ

Miskonsepsi Umum: Siswa mengira LOD adalah batas di mana analit sudah dapat dilaporkan kadarnya secara kuantitatif.

Kaidah yang Benar: Pada konsentrasi LOD ($S/N = 3$), instrumen hanya dapat memastikan bahwa analit **ada (terdeteksi secara kualitatif)**, tetapi ketidakpastian pengukurannya masih terlalu besar (*sim.33%*) untuk pelaporan kuantitatif. Pelaporan kuantitatif yang sah hanya boleh dilakukan apabila konsentrasi analit berada pada atau di atas nilai **LOQ** ($S/N = 10$).

Examiner Tips and Tricks: Strategi Juara OSN / IChO: Kapan Wajib Menggunakan Adisi Standar?

Jika dalam soal disebutkan: "*Sampel memiliki matriks kompleks yang tidak dapat ditiru oleh larutan standar murni*" $\Rightarrow$ gunakan **Metode Adisi Standar**.

Jika dalam soal disebutkan: "*Volume injeksi kromatografi mengalami variasi $\pm 10\%$ atau instrumen mengalami drift sensitivitas*" $\Rightarrow$ gunakan **Metode Standar Internal**!

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Konsentrasi Adisi Standar	$c_{\text{analit, labu}} = \frac{S_0}{m}$
Batas Deteksi LOD	$\text{LOD} = \frac{3.3 \cdot s_{bl}}{m}$
Batas Kuantifikasi LOQ	$\text{LOQ} = \frac{10 \cdot s_{bl}}{m}$

Contoh Soal OSN 1: Analisis Kadar Tembaga dalam Bijih Kalkopirit via Titrasi Iodometri Tidak Langsung

Tingkat OSN · Puspresnas & IChO Standard · Analisis Langkah Solutif

Contoh Soal & Pembahasan Terpandu

[OSN / IChO Standards]

Skenario & Data Eksperimen:

Sebuah sampel bijih kalkopirit seberat 0.6354 g dilarutkan secara sempurna dalam campuran asam nitrat dan asam klorida pekat, lalu diuapkan hingga timbul asap putih belerang trioksida dengan asam sulfat pekat untuk menghilangkan seluruh ion nitrat. Larutan dinetralkan dengan amonia encer hingga terbentuk endapan biru pucat, diasamkan kembali secara hati-hati dengan asam asetat glasial, dan ditambahkan larutan kalium iodida (KI) berlebih (3.0 g).

Iodin (I_2) yang dibebaskan kemudian dititrasi dengan larutan standar natrium tiosulfat ($Na_2S_2O_3$) berkonsentrasi 0.0500 M. Saat warna coklat pekat memudar menjadi kuning jerami pucat, sebanyak 2.0 mL suspensi indikator amilum ditambahkan sehingga larutan berubah menjadi biru tua pekat. Menjelang titik akhir (warna biru hampir hilang), ditambahkan 1.5 g kalium tiosianat (KSCN), menyebabkan warna biru tua muncul kembali secara tajam. Titrasi dilanjutkan tetes demi tetes hingga warna biru tepat lenyap menjadi suspensi putih susu yang stabil. Total volume larutan standar $Na_2S_2O_3$ yang dihabiskan adalah 28.50 mL.

(Diketahui: A_r Cu = 63.546 g/mol, A_r S = 32.065 g/mol, A_r Fe = 55.845 g/mol).

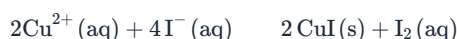
Pertanyaan:

1. Tuliskan persamaan reaksi redoks yang setara untuk pembentukan iodin saat penambahan KI dan reaksi titrasi iodin dengan tiosulfat!
2. Jelaskan fungsi kimiawi dari penambahan kalium tiosianat (KSCN) menjelang titik akhir titrasi!
3. Hitung jumlah milimol Cu^{2+} yang terkandung dalam sampel bijih tersebut!
4. Tentukan persentase massa tembaga (% w/w) dalam sampel bijih kalkopirit tersebut!

Pembahasan Langkah demi Langkah:

Langkah 1 Persamaan Reaksi Redoks Stoikiometris

1. Reaksi oksidasi-reduksi antara kation tembaga(II) dan kelebihan ion iodida menghasilkan endapan tembaga(I) iodida putih dan membebaskan iodin molekuler (sebagai triiodida):



Perhatikan bahwa 2 mol Cu^{2+} menghasilkan 1 mol I_2 .

2. Reaksi titrasi reduksi iodin oleh larutan standar tiosulfat:



Dari kedua persamaan reaksi berurutan tersebut, rasio stoikiometri mol total antara analit tembaga dan titran tiosulfat adalah tepat 1 : 1:

$$n_{Cu^{2+}} = 2 \times n_{I_2} = 2 \times \left(\frac{1}{2} n_{S_2O_3^{2-}} \right) = n_{S_2O_3^{2-}}$$

Langkah 2 Peran Mekanistik Penambahan KSCN

Endapan tembaga(I) iodida (CuI) yang terbentuk memiliki luas permukaan spesifik tinggi dan mengadsorpsi kuat iodin molekuler pada permukaannya.

- Adsorpsi ini menyebabkan sebagian I_2 terperangkap di dalam matriks endapan sehingga tidak dapat bereaksi bebas dengan titran tiosulfat, memicu galat negatif volume titran dan titik akhir yang lambat (*trailing endpoint*).
- Penambahan KSCN memicu reaksi metatesis permukaan karena CuSCN memiliki hasil kali kelarutan ($K_{sp} \approx 4.8 \times 10^{-15}$) yang lebih kecil daripada CuI ($K_{sp} \approx 1.1 \times 10^{-12}$):



- Konversi lapisan permukaan kristal menjadi CuSCN mendesak dan melepaskan seluruh molekul I_2 yang teradsorpsi kembali ke dalam larutan air, menghasilkan titik akhir titrasi yang luar biasa tajam dan akurat.

Langkah 3 Perhitungan Mol Tiosulfat & Tembaga

Volume titran standar natrium tiosulfat: $V = 28.50 \text{ mL} = 0.02850 \text{ L}$.

Konsentrasi standar: $M = 0.0500 \text{ M}$.

Jumlah milimol titran $S_2O_3^{2-}$ yang bereaksi:

$$n_{S_2O_3^{2-}} = M \times V = 0.0500 \text{ mmol/mL} \times 28.50 \text{ mL} = 1.425 \text{ mmol}$$

Berdasarkan stoikiometri 1 : 1:

$$n_{Cu^{2+}} = n_{S_2O_3^{2-}} = 1.425 \text{ mmol} = 1.425 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

Langkah 4 Perhitungan Massa & Persentase Tembaga dalam Biji

Massa analit tembaga murni dalam sampel:

$$m_{Cu} = n_{Cu^{2+}} \times A_r(Cu) = 1.425 \times 10^{-3} \text{ mol} \times 63.546 \text{ g/mol} = 0.090553 \text{ g} = 90.553 \text{ mg}$$

Massa total sampel biji kering: $m_{\text{sampel}} = 0.6354 \text{ g}$.

Kadar tembaga (% w/w):

$$\% Cu = \frac{m_{Cu}}{m_{\text{sampel}}} \times 100\% = \frac{0.090553 \text{ g}}{0.6354 \text{ g}} \times 100\% = 14.251\% \approx 14.25\%$$



Examiner Tips and Tricks: Strategi Juara OSN / IChO: Mengapa Perlu Menghilangkan Asam Nitrat?

Penguapan dengan H_2SO_4 hingga keluar asap putih SO_3 adalah langkah krusial untuk mengusir ion nitrat (NO_3^-). Jika ion nitrat tersisa, dalam suasana asam ia bertindak sebagai oksidator yang dapat mengoksidasi I^- menjadi I_2 secara terus menerus, menghasilkan galat positif yang sangat fatal!

Contoh Soal OSN 2: Analisis Spektrofotometri UV-Vis Simultan Campuran Dua Pewarna Tanpa Pemisahan

Tingkat OSN · Puspresnas & IChO Standard · Analisis Langkah Solutif

Contoh Soal & Pembahasan Terpandu

[OSN / IChO Standards]

Skenario & Data Eksperimen:

Dua senyawa pewarna sintesis organik, Senyawa X dan Senyawa Y , berada bersama-sama dalam suatu larutan sampel homogen air. Spektrofotometri UV-Vis menggunakan kuvet berpanjang jalur cahaya $b = 1.00 \text{ cm}$ menunjukkan bahwa kedua zat mengabsorpsi secara simultan pada panjang gelombang $\lambda_1 = 440 \text{ nm}$ dan $\lambda_2 = 540 \text{ nm}$.

Dari pengukuran larutan standar murni masing-masing zat pada instrumen yang sama, diperoleh data koefisien absorptivitas molar (ϵ , dalam satuan $\text{L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$):

- Pada $\lambda_1 = 440 \text{ nm}$: $\epsilon_{X,1} = 1500 \text{ M}^{-1}\text{cm}^{-1}$ dan $\epsilon_{Y,1} = 300 \text{ M}^{-1}\text{cm}^{-1}$
- Pada $\lambda_2 = 540 \text{ nm}$: $\epsilon_{X,2} = 200 \text{ M}^{-1}\text{cm}^{-1}$ dan $\epsilon_{Y,2} = 1800 \text{ M}^{-1}\text{cm}^{-1}$

Sampel larutan campuran yang tidak diketahui kadarnya menghasilkan nilai absorbansi terukur terhadap blanko air:

- $A_{440} = 0.510$
- $A_{540} = 0.580$

Pertanyaan:

1. Tuliskan sistem persamaan linier dua variabel untuk absorbansi total pada kedua panjang gelombang berdasarkan Hukum Lambert-Beer!
2. Hitung nilai determinan matriks koefisien absorptivitas molar sistem tersebut!
3. Tentukan konsentrasi molar Senyawa X (c_X) dan Senyawa Y (c_Y) dalam larutan campuran tersebut dalam satuan mol/L dan mg/L (diketahui $M_r(X) = 300.0 \text{ g/mol}$ dan $M_r(Y) = 450.0 \text{ g/mol}$)!

Pembahasan Langkah demi Langkah:

Langkah 1 Formulasi Sistem Persamaan Aditifitas Absorbansi

Berdasarkan prinsip aditifitas absorbansi Hukum Lambert-Beer dengan kuvet $b = 1.00 \text{ cm}$:

$$A_\lambda = A_X + A_Y = \epsilon_{X,\lambda} \cdot b \cdot c_X + \epsilon_{Y,\lambda} \cdot b \cdot c_Y$$

Substitusi nilai eksperimen pada $\lambda_1 = 440 \text{ nm}$ dan $\lambda_2 = 540 \text{ nm}$:

$$\text{Persamaan (1): } 1500 \cdot c_X + 300 \cdot c_Y = 0.510$$

$$\text{Persamaan (2): } 200 \cdot c_X + 1800 \cdot c_Y = 0.580$$

Langkah 2 Penyusunan & Perhitungan Determinan Matriks

Sistem persamaan dalam notasi matriks:

$$\begin{pmatrix} 1500 & 300 \\ 200 & 1800 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_X \\ c_Y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.510 \\ 0.580 \end{pmatrix}$$

Determinan matriks utama (D):

$$D = (1500 \times 1800) - (300 \times 200) = 2,700,000 - 60,000 = 2,640,000 \text{ M}^{-2}\text{cm}^{-2}$$

Karena $D \neq 0$, sistem persamaan memiliki solusi tunggal yang pasti.

Langkah 3 Penyelesaian Konsentrasi Molar via Aturan Cramer

1. Determinan untuk c_X (D_X):

$$D_X = \det \begin{pmatrix} 0.510 & 300 & 0.580 & 1800 \end{pmatrix} = (0.510 \times 1800) - (300 \times 0.580) = 918.0 - 174.0 = 744.0$$

Maka konsentrasi Senyawa X:

$$c_X = \frac{D_X}{D} = \frac{744.0}{2,640,000} = 2.8182 \times 10^{-4} \text{ M} = 0.2818 \text{ mM}$$

1. Determinan untuk c_Y (D_Y):

$$D_Y = \det \begin{pmatrix} 1500 & 0.510 & 200 & 0.580 \end{pmatrix} = (1500 \times 0.580) - (0.510 \times 200) = 870.0 - 102.0 = 768.0$$

Maka konsentrasi Senyawa Y:

$$c_Y = \frac{D_Y}{D} = \frac{768.0}{2,640,000} = 2.9091 \times 10^{-4} \text{ M} = 0.2909 \text{ mM}$$

Langkah 4 Konversi Konsentrasi ke Satuan mg/L & Verifikasi

▪ Konsentrasi massa Senyawa X:

$$\rho_X = c_X \times M_r(X) \times 1000 \text{ mg/g} = 2.8182 \times 10^{-4} \text{ mol/L} \times 300.0 \text{ g/mol} \times 1000 = 84.55 \text{ mg/L}$$

▪ Konsentrasi massa Senyawa Y:

$$\rho_Y = c_Y \times M_r(Y) \times 1000 \text{ mg/g} = 2.9091 \times 10^{-4} \text{ mol/L} \times 450.0 \text{ g/mol} \times 1000 = 130.91 \text{ mg/L}$$

Verifikasi nilai absorbansi:

$$- A_{440} = (1500 \times 2.8182 \times 10^{-4}) + (300 \times 2.9091 \times 10^{-4}) = 0.4227 + 0.0873 = 0.5100 \text{ (tepat).}$$

$$- A_{540} = (200 \times 2.8182 \times 10^{-4}) + (1800 \times 2.9091 \times 10^{-4}) = 0.05636 + 0.52364 = 0.5800 \text{ (tepat).}$$



Examiner Tips and Tricks: Strategi Juara OSN / IChO: Mengapa Nilai Determinan Harus Besar?

Jika kedua zat memiliki spektrum serapan yang hampir identik (misal $\epsilon_{X,1}/\epsilon_{X,2} \approx \epsilon_{Y,1}/\epsilon_{Y,2}$), maka determinan D akan mendekati nol (*ill-conditioned matrix*). Fluktuasi derau instrumen sekecil ± 0.001 pada absorbansi akan menyebabkan galat perhitungan konsentrasi membengkak hingga ratusan persen! Pilihlah selalu panjang gelombang dengan rasio serapan kontras tertinggi.

Contoh Soal OSN 3: Evaluasi Kromatografi HPLC, Parameter Pelat Teoritis & Resolusi Pemisahan Obat

Tingkat OSN · Puspresnas & IChO Standard · Analisis Langkah Solutif

Contoh Soal & Pembahasan Terpandu

[OSN / IChO Standards]

Skenario & Data Kromatogram HPLC:

Pemisahan campuran dua senyawa analit obat, Parasetamol (Senyawa 1) dan Kafein (Senyawa 2), dilakukan menggunakan instrumen Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (HPLC) fase terbalik dengan kolom C_{18} sepanjang $L = 15.0$ cm pada laju alir gerak 1.00 mL/min. Waktu mati kolom yang diukur menggunakan analit tak tertahan natrium nitrat adalah $t_M = 1.20$ menit.

Data kromatogram analitik yang terekam adalah sebagai berikut:

- **Puncak 1 (Parasetamol):** Waktu retensi $t_{R1} = 4.80$ menit; lebar dasar puncak $W_1 = 0.32$ menit; lebar pada setengah tinggi maksimum $W_{1/2,1} = 0.188$ menit.
- **Puncak 2 (Kafein):** Waktu retensi $t_{R2} = 6.40$ menit; lebar dasar puncak $W_2 = 0.44$ menit; lebar pada setengah tinggi maksimum $W_{1/2,2} = 0.259$ menit.

Pertanyaan:

1. Hitung faktor kapasitas/retensi (k'_1 dan k'_2) serta faktor selektivitas pemisahan (α)!
2. Hitung jumlah pelat teoritis (N) dan tinggi setara pelat teoritis (H , dalam satuan μm) untuk kedua puncak analit!
3. Hitung nilai resolusi pemisahan (R_s) antara Parasetamol dan Kafein menggunakan data lebar dasar puncak W dan verifikasi menggunakan data $W_{1/2}$! Apakah pemisahan telah mencapai batas resolusi garis dasar (*baseline resolution*)?
4. Berdasarkan persamaan van Deemter $H = A + B/u + C \cdot u$, jelaskan strategi penyesuaian laju alir jika diinginkan efisiensi pemisahan maksimum!

Pembahasan Langkah demi Langkah:

Langkah 1 Perhitungan Faktor Retensi & Faktor Selektivitas

1. Faktor retensi (k'):

$$k'_1 = \frac{t_{R1} - t_M}{t_M} = \frac{4.80 - 1.20}{1.20} = \frac{3.60}{1.20} = 3.00$$

$$k'_2 = \frac{t_{R2} - t_M}{t_M} = \frac{6.40 - 1.20}{1.20} = \frac{5.20}{1.20} = 4.333$$

Kedua nilai berada dalam rentang ideal analitik $1 < k' < 10$.

2. Faktor selektivitas (α):

$$\alpha = \frac{k'_2}{k'_1} = \frac{4.333}{3.00} = 1.444$$

Karena $\alpha > 1.0$, fase diam dan fase gerak menunjukkan selektivitas termodinamik yang sangat baik.

Langkah 2 Perhitungan Efisiensi Kolom (Jumlah & Tinggi Pelat)

Panjang kolom: $L = 15.0 \text{ cm} = 150,000 \mu\text{m}$.

1. Untuk Puncak 1 (Parasetamol):

$$N_1 = 16 \left(\frac{t_{R1}}{W_1} \right)^2 = 16 \left(\frac{4.80}{0.32} \right)^2 = 16 \times (15.0)^2 = 16 \times 225 = 3600 \text{ pelat}$$

Verifikasi dengan FWHM:

$$N_1 = 5.545 \left(\frac{4.80}{0.188} \right)^2 = 5.545 \times (25.532)^2 = 5.545 \times 651.88 = 3615 \text{ pelat}$$

Tinggi pelat H_1 :

$$H_1 = \frac{L}{N_1} = \frac{150,000 \mu\text{m}}{3600} = 41.67 \mu\text{m}$$

1. Untuk Puncak 2 (Kafein):

$$N_2 = 16 \left(\frac{t_{R2}}{W_2} \right)^2 = 16 \left(\frac{6.40}{0.44} \right)^2 = 16 \times (14.545)^2 = 16 \times 211.57 = 3385 \text{ pelat}$$

Tinggi pelat H_2 :

$$H_2 = \frac{L}{N_2} = \frac{150,000 \mu\text{m}}{3385} = 44.31 \mu\text{m}$$

Langkah 3 Evaluasi Resolusi Pemisahan (R_s)

1. Menggunakan lebar dasar puncak (W_1 dan W_2):

$$R_s = \frac{2(t_{R2} - t_{R1})}{W_1 + W_2} = \frac{2(6.40 - 4.80)}{0.32 + 0.44} = \frac{2(1.60)}{0.76} = \frac{3.20}{0.76} = 4.21$$

1. Verifikasi menggunakan lebar setengah tinggi ($W_{1/2}$):

$$R_s = \frac{1.18(t_{R2} - t_{R1})}{W_{1/2,1} + W_{1/2,2}} = \frac{1.18(1.60)}{0.188 + 0.259} = \frac{1.888}{0.447} = 4.22$$

3. Evaluasi Kelayakan:

Syarat resolusi garis dasar (*baseline resolution*) sempurna adalah $R_s \geq 1.5$. Nilai terhitung $R_s = 4.21$ melampaui batas ambang dengan kemurnian pemisahan puncak $> 99.99\%$.

Langkah 4 Optimasi Laju Alir via Persamaan van Deemter

Kurva van Deemter menghubungkan tinggi pelat H dengan laju alir linear u :

- Pada laju alir sangat rendah ($u < u_{\text{opt}}$), suku difusi molekuler longitudinal (B/u) mendominasi, menyebabkan H meningkat drastis (efisiensi turun).
- Pada laju alir sangat tinggi ($u > u_{\text{opt}}$), suku transfer massa fase diam/gerak ($C \cdot u$) mendominasi, menyebabkan H naik linier terhadap u .
- Laju alir optimum diperoleh pada $u_{\text{opt}} = B/C$ yang meminimalkan H menjadi $H_{\text{min}} = A + 2 \sqrt{BC}$. Karena $R_s = 4.21$ sudah sangat berlebih, laju alir dapat ditingkatkan secara moderat untuk mempersingkat total waktu analisis tanpa mengorbankan integritas pemisahan garis dasar ($R_s > 2.0$).



Examiner Tips and Tricks: Strategi Juara OSN / IChO: Karakteristik Kolom C18 Fase Terbalik

Pada HPLC fase terbalik (*reversed-phase*), fase diam bersifat non-polar (rantai alkil C₁₈) dan fase gerak bersifat polar (air-metanol/asetonitril):

Zat yang lebih polar (Parasetamol) terelusi lebih cepat ($t_R = 4.80 \text{ min}$).

Zat yang lebih non-polar (Kafein) tertahan lebih lama di fase diam ($t_R = 6.40 \text{ min}$).

Contoh Soal OSN 4: Perhitungan Frekuensi Vibrasi Ikatan C=O, Efek Isotop Karbon & Tren Rentang Karbonil

Tingkat OSN · Puspresnas & IChO Standard · Analisis Langkah Solutif

Contoh Soal & Pembahasan Terpandu

[OSN / IChO Standards]

Skenario & Data Eksperimen:

Vibrasi ulur fundamental ikatan karbonil $^{12}\text{C} = ^{16}\text{O}$ pada molekul aseton menghasilkan serapan inframerah tajam pada bilangan gelombang $\tilde{\nu}_1 = 1715.0 \text{ cm}^{-1}$.

(Diketahui: massa atom relatif $^{12}\text{C} = 12.0000 \text{ g/mol}$, $^{13}\text{C} = 13.0034 \text{ g/mol}$, $^{16}\text{O} = 15.9949 \text{ g/mol}$, kecepatan cahaya $c = 2.9979 \times 10^{10} \text{ cm/s}$, dan bilangan Avogadro $N_A = 6.0221 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$).

Pertanyaan:

1. Hitung massa tereduksi (μ) dari ikatan $^{12}\text{C} = ^{16}\text{O}$ dalam satuan kg/molekul!
2. Mengasumsikan ikatan berperilaku sebagai osilator harmonik kuantum, hitung nilai konstanta gaya ikatan (k) dari ikatan $^{12}\text{C} = ^{16}\text{O}$ dalam satuan N/m (atau dyn/cm)!
3. Jika atom karbon pada gugus karbonil disubstitusi dengan isotop ^{13}C (membentuk $^{13}\text{C} = ^{16}\text{O}$), hitung massa tereduksi baru (μ') dan tentukan prediksi bilangan gelombang serapan inframerah barunya ($\tilde{\nu}_2$) dengan asumsi konstanta gaya ikatan tidak berubah!
4. Urutkan senyawa-senyawa berikut berdasarkan kenaikan bilangan gelombang vibrasi ulur gugus C=O-nya dan jelaskan penyebab fisis/kimiawinya:
 - Asetil klorida ($\text{CH}_3\text{--CO--Cl}$)
 - Etil asetat ($\text{CH}_3\text{--CO--OCH}_2\text{CH}_3$)
 - Aseton ($\text{CH}_3\text{--CO--CH}_3$)
 - Asetamida ($\text{CH}_3\text{--CO--NH}_2$)

Pembahasan Langkah demi Langkah:

Langkah 1 Perhitungan Massa Tereduksi $^{12}\text{C} = ^{16}\text{O}$

Massa tereduksi molar:

$$\mu_{\text{molar}} = \frac{M_{\text{C}} \cdot M_{\text{O}}}{M_{\text{C}} + M_{\text{O}}} = \frac{12.0000 \times 15.9949}{12.0000 + 15.9949} = \frac{191.9388}{27.9949} = 6.8562 \text{ g/mol}$$

Massa tereduksi per molekul dalam satuan kg:

$$\mu = \frac{6.8562 \times 10^{-3} \text{ kg/mol}}{6.0221 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}} = 1.1385 \times 10^{-26} \text{ kg/molekul}$$

Langkah 2 Perhitungan Konstanta Gaya Ikatan (k)

Rumus bilangan gelombang osilator harmonik:

$$\tilde{\nu} = \frac{1}{2\pi c} \sqrt{\frac{k}{\mu}} \implies k = 4\pi^2 c^2 \tilde{\nu}^2 \mu$$

Dengan memasukkan nilai dalam satuan SI ($c = 2.9979 \times 10^8 \text{ m/s}$, $\tilde{\nu} = 1715.0 \text{ cm}^{-1} = 171,500 \text{ m}^{-1}$):

$$k = 4\pi^2 \times (2.9979 \times 10^8)^2 \times (171,500)^2 \times (1.1385 \times 10^{-26})$$

$$4\pi^2 = 39.4784$$

$$c^2 = 8.9874 \times 10^{16} \text{ m}^2/\text{s}^2$$

$$\tilde{\nu}^2 = 2.9412 \times 10^{10} \text{ m}^{-2}$$

$$k = 39.4784 \times (8.9874 \times 10^{16}) \times (2.9412 \times 10^{10}) \times (1.1385 \times 10^{-26}) = 1188.7 \text{ N/m}$$

Dalam satuan CGS: $k = 1.189 \times 10^6 \text{ dyn/cm}$ (sangat khas untuk ikatan rangkap dua karbonil C=O).

Langkah 3 Efek Substitusi Isotop ^{13}C

Massa tereduksi molar baru dengan ^{13}C :

$$\mu'_{\text{molar}} = \frac{13.0034 \times 15.9949}{13.0034 + 15.9949} = \frac{207.9881}{28.9983} = 7.1724 \text{ g/mol}$$

$$\mu' = \frac{7.1724 \times 10^{-3}}{6.0221 \times 10^{23}} = 1.1910 \times 10^{-26} \text{ kg}$$

Karena konstanta gaya pegas ikatan k ditentukan oleh muatan inti dan susunan elektron valensi, nilai k tidak terpengaruh oleh substitusi isotop ($k' = k$).

Rasio frekuensi vibrasi:

$$\frac{\tilde{\nu}_2}{\tilde{\nu}_1} = \frac{\mu}{\mu'} = \frac{6.8562}{7.1724} = 0.95591 = 0.97771$$

Bilangan gelombang baru:

$$\tilde{\nu}_2 = 1715.0 \text{ cm}^{-1} \times 0.97771 = 1676.8 \text{ cm}^{-1}$$

Pergeseran isotop menghasilkan pergeseran frekuensi ke arah lebih rendah sebesar $\Delta\tilde{\nu} = 1715.0 - 1676.8 = 38.2 \text{ cm}^{-1}$ (*red shift* akibat bertambahnya massa inersia vibrator).

Langkah 4 Urutan & Rasionalisasi Frekuensi Karbonil Turunan Asil

Urutan kenaikan bilangan gelombang serapan C=O:



- **Asetamida** ($\sim 1680 \text{ cm}^{-1}$): Pasangan elektron bebas nitrogen mendonorkan densitas elektron secara masif melalui resonansi (+R): $\text{--C(=O)--NH}_2 \rightleftharpoons \text{--C(O}^-\text{)=N}^+\text{H}_2$. Hal ini menurunkan orde ikatan C=O dari 2 menjadi ~ 1.5 , memperlemah pegas ikatan (k turun), sehingga serapan bergeser ke frekuensi paling rendah.
- **Aseton** ($\sim 1715 \text{ cm}^{-1}$): Nilai dasar keton alifatik tanpa heteroatom penyumbang resonansi langsung pada karbonil.
- **Etil asetat** ($\sim 1740 \text{ cm}^{-1}$): Atom oksigen eter memiliki keelektronegatifan tinggi (3.44) yang memberikan efek induksi penarik elektron (–I) kuat dari karbon karbonil, melebihi kemampuan sumbangan resonansi +R-nya. Karakter ikatan rangkap C=O meningkat, menaikkan k dan frekuensi vibrasi.
- **Asetil klorida** ($\sim 1800 \text{ cm}^{-1}$): Klorin memiliki efek induksi penarik elektron (–I) sangat kuat, sedangkan tumpang tindih orbital $2p-3p$ untuk resonansi +R sangat buruk. Kepadatan elektron ditarik kuat ke arah ikatan C=O, memaksimalkan konstanta gaya k dan memunculkan serapan pada frekuensi tertinggi.



Examiner Tips and Tricks: Strategi Juara OSN / IChO: Trik Rasio Hooke Cepat

Jika konstanta pegas k konstan, Anda tidak perlu menghitung konstanta pegas rumit secara manual! Cukup gunakan rasio sederhana:

$$\frac{\tilde{\nu}_1}{\tilde{\nu}_2} = \frac{\mu_2}{\mu_1}$$

Key Examiner Note

Ini menghemat 5 menit waktu pengerjaan berharga di ruang ujian OSN/ICHO!

Contoh Soal OSN 5: Elusidasi Struktur Komprehensif Senyawa C₉H₁₀O₂ Berbasis Spektra Gabungan UV, IR, MS, & NMR

Tingkat OSN · Puspresnas & IChO Standard · Analisis Langkah Solutif

Contoh Soal & Pembahasan Terpandu

[OSN / IChO Standards]

Skenario & Data Spektroskopi Multimodal:

Suatu senyawa organik tak dikenal *Z* yang beraroma harum manis diisolasi dan dianalisis menggunakan rangkaian metode spektroskopi modern. Analisis unsur dan spektrometri massa resolusi tinggi (HR-MS) menetapkan rumus molekul senyawa adalah C₉H₁₀O₂.

Kumpulan data spektroskopi eksperimental dari senyawa *Z*:

1. Spektrometri Massa (EI-MS, 70 eV):

- $m/z = 150$ ($[M]^+$, kelimpahan relatif 28%)
- $m/z = 151$ ($[M + 1]^+$, kelimpahan relatif 2.8%)
- $m/z = 91$ (Puncak dasar / *base peak*, kelimpahan 100%)
- $m/z = 65$ (kelimpahan 18%)
- $m/z = 59$ (kelimpahan 14%)

2. Spektroskopi Inframerah (FT-IR, film cair):

- Serapan tajam dan sangat kuat pada 1738 cm^{-1}
- Serapan kuat pada 1200 cm^{-1} dan 1155 cm^{-1}
- Serapan tajam pada 3030 cm^{-1} , 2955 cm^{-1} , dan 2845 cm^{-1}
- Serapan cincin aromatik pada 1602 cm^{-1} , 1496 cm^{-1} , serta serapan tekuk luar bidang (*out-of-plane*) pada 745 cm^{-1} dan 695 cm^{-1}
- Sama sekali tidak teramati serapan di daerah $3200 - 3600\text{ cm}^{-1}$

3. Spektroskopi Resonansi Magnetik Inti Proton (¹H-NMR, 400 MHz, pelarut CDCl₃):

- δ 7.22 – 7.36 ppm (5H, multiplet terintegrasi)
- δ 3.68 ppm (3H, singlet tajam)
- δ 3.63 ppm (2H, singlet tajam)

4. Spektroskopi Karbon-13 (¹³C-NMR & Sub-spektra DEPT):

- Menampilkan 7 puncak garis pergeseran kimia: δ 172.0 ppm, 134.1 ppm, 129.3 ppm, 128.6 ppm, 127.1 ppm, 52.0 ppm, dan 41.2 ppm.
- Data DEPT-135: puncak δ 52.0 muncul ke atas (fase positif); puncak δ 41.2 terbalik ke arah bawah (fase negatif); puncak δ 129.3, 128.6, 127.1 muncul ke atas; sedangkan puncak δ 172.0 dan 134.1 hilang sama sekali.

Pertanyaan:

1. Hitung derajat ketidakjenuhan (*Degree of Unsaturation* / DoU) dari senyawa *Z*!
2. Interpretasikan data spektroskopi IR untuk mengidentifikasi seluruh gugus fungsi utama!
3. Analisis pola fragmentasi pada spektrum massa ($m/z = 150, 91, 65, 59$) dan gambarkan struktur fragmen kation yang bersesuaian!
4. Berdasarkan data ¹H-NMR dan ¹³C-NMR, terdapat dua kandidat isomer konstitusional utama: **Metil 2-fenilasetat** (PhCH₂COOCH₃) dan **Benzil asetat** (CH₃COOCH₂Ph). Lakukan analisis diskriminatif pergeseran kimia secara mendalam untuk menentukan struktur molekul senyawa *Z* yang definitif!
5. Tuliskan penugasan lengkap (*signal assignment*) seluruh atom hidrogen dan karbon terhadap struktur final tersebut!

💡 Pembahasan Langkah demi Langkah:

Langkah 1 Derajat Ketidakejenuhan (DoU)

Rumus molekul: $C_9H_{10}O_2$.

$$DoU = C + 1 - \frac{H}{2} + \frac{N}{2} = 9 + 1 - \frac{10}{2} + 0 = 10 - 5 = 5$$

Nilai DoU = 5 menunjukkan adanya 1 cincin benzena aromatik (mengonsumsi DoU = 4, yaitu 1 cincin + 3 ikatan rangkap dua terkonjugasi) ditambah 1 ikatan rangkap dua lain (seperti C=O karbonil).

Langkah 2 Analisis Spektrum FT-IR

- Pita tajam kuat pada 1738 cm^{-1} : karakteristik vibrasi ulur gugus **ester alifatik** ($-C(=O)-O^-$).
- Pita kuat pada 1200 cm^{-1} dan 1155 cm^{-1} : vibrasi ulur C–O ester.
- Tidak adanya pita lebar di atas 3200 cm^{-1} : mengeliminasi gugus alkohol dan asam karboksilat.
- Pita 3030 cm^{-1} : ulur $C(sp^2)-H$ aromatik; pita 2955 dan 2845 cm^{-1} : ulur $C(sp^3)-H$ alifatik.
- Dua pita tekuk kuat pada 745 cm^{-1} dan 695 cm^{-1} : karakteristik diagnostik mutlak untuk cincin benzena **monosubstitusi** ($C_6H_5^-$).

Langkah 3 Analisis Pola Fragmentasi Spektrometri Massa

1. $m/z = 150$: Puncak ion molekuler radikal kation $[M]^{+\bullet}$ (sesuai $M_r = 9(12) + 10(1) + 2(16) = 150$).

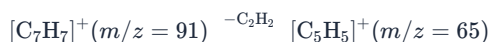
Rasio $[M+1]/[M] = 2.8/28 = 0.10 = 10\% \Rightarrow n_C \approx 10/1.1 = 9$ atom karbon.

2. $m/z = 91$ (100%, *base peak*): Puncak karakteristik ion tropilium (kation sikloheptatrienil $[C_7H_7]^+$).

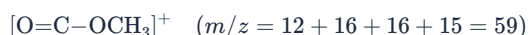
Terbentuk melalui pemutusan ikatan benzylic:



1. $m/z = 65$ (18%): Kehilangan molekul netral asetilen ($HC\equiv CH$, massa 26) dari kation tropilium:



1. $m/z = 59$ (14%): Kation karboksimetoksi (fragmen ester metil):



Langkah 4 Diskriminasi Isomer Metil 2-Fenilasetat vs Benzil Asetat

Dua kandidat isomer konstitusional ester monosubstitusi $C_9H_{10}O_2$:

- Isomer A: **Metil 2-fenilasetat** ($Ph-CH_2-C(=O)-OCH_3$)

- Isomer B: **Benzil asetat** ($Ph-CH_2-O-C(=O)-CH_3$)

Uji pergeseran kimia proton alifatik pada 1H -NMR:

1. Pada Isomer A (Metil 2-fenilasetat):

- Proton $-OCH_3$ terikat langsung ke atom oksigen ester: muncul pada rentang khas $\delta \approx 3.65 - 3.70\text{ ppm}$.

- Proton metilen benzylic $Ph-CH_2-C(=O)^-$ diapit oleh cincin fenil dan gugus karbonil: pergeseran kimia terhitung $\delta \approx 3.60 - 3.65\text{ ppm}$.

- Kedua puncak alifatik muncul berdampingan di sekitar $\delta \sim 3.6\text{ ppm}$!

2. Pada Isomer B (Benzil asetat):

- Proton metil karbonil $CH_3-C(=O)-O^-$ adalah metil keton/asetat sederhana: harus muncul pada $\delta \approx 2.05 - 2.10\text{ ppm}$ (singlet tajam).

- Proton metilen benzylic $Ph-CH_2-O-C(=O)^-$ terikat langsung pada oksigen ester yang sangat elektronegatif: mengalami *deshielding* masif hingga $\delta \approx 5.10\text{ ppm}$!

3. Data eksperimen: **Hanya ada puncak pada $\delta 3.68\text{ ppm}$ (3H) dan $\delta 3.63\text{ ppm}$ (2H)**, serta

sama sekali **tidak ada sinyal pada δ 2.05 ppm maupun δ 5.10 ppm.**

Fakta spektroskopi ini secara mutlak menyingkirkan Benzil asetat dan membuktikan bahwa senyawa *Z* adalah **Metil 2-fenilasetat**.

Langkah 5 Penugasan Sinyal Lengkap (^1H & ^{13}C DEPT-NMR)

Struktur definitif: $\text{C}_6\text{H}_5-\text{CH}_2-\text{C}(=\text{O})-\text{O}-\text{CH}_3$ (Metil 2-fenilasetat).

1. Penugasan ^1H -NMR:

- δ 7.22 – 7.36 ppm (5H, m): proton cincin aromatik C_6H_5^- (posisi *orto*, *meta*, *para*).
- δ 3.68 ppm (3H, s): proton metoksi $-\text{O}-\text{CH}_3$.
- δ 3.63 ppm (2H, s): proton metilen benzylic $\text{Ph}-\text{CH}_2-\text{CO}^-$.

2. Penugasan ^{13}C -NMR & DEPT:

- δ 172.0 ppm: karbon karbonil ester $-\text{C}(=\text{O})\text{O}^-$ (karbon kuarterner, hilang di DEPT-135).
- δ 134.1 ppm: karbon aromatik *ipso* $\text{C}_{\text{ar}}-\text{CH}_2$ (karbon kuarterner, hilang di DEPT-135).
- δ 129.3 ppm (2C, *orto*) & δ 128.6 ppm (2C, *meta*): karbon aromatik CH (muncul positif di DEPT-135).
- δ 127.1 ppm (1C, *para*): karbon aromatik CH (muncul positif di DEPT-135).
- δ 52.0 ppm: karbon metoksi $-\text{OCH}_3$ (CH_3 , muncul positif di DEPT-135).
- δ 41.2 ppm: karbon metilen benzylic $-\text{CH}_2-$ (CH_2 , terbalik negatif di DEPT-135).



Examiner Tips and Tricks: Strategi Juara OSN / IChO: Integrasi 4 Pilar Spektroskopi

Dalam memecahkan soal elusidasi struktur olimpiade, selalu ikuti urutan 4 pilar ini:

1. **Rumus Molekul** $\rightarrow$ **DoU** (menghitung jumlah ikatan rangkap dan cincin).
2. **IR** $\rightarrow$ **Gugus Fungsi** (mendeteksi karbonil, alkohol, amina, ester, cincin aromatik).
3. **MS** $\rightarrow$ **Massa Molekul & Fragmen Utama** (pola isotop halogen dan fragmen stabil seperti $m/z = 91$).
4. **NMR (^1H & ^{13}C)** $\rightarrow$ **Konektivitas Ruang** (menghitung tetangga via multiplisitas dan lingkungan elektronik via pergeseran kimia)!

Checkpoint Pemahaman & Miskonsepsi

Tingkat OSN · Puspresnas & IChO Standard · Latihan Mandiri

SOAL #1 (Prasyarat 1: Prinsip Stoikiometri Titration Redoks, Permanganometri, & Iodometri)

Pada titrasi iodometri tidak langsung, indikator suspensi amilum tidak boleh ditambahkan pada awal titrasi saat konsentrasi iodin masih tinggi karena molekul iodin akan terperangkap secara ireversibel di dalam heliks amilosa dan merusak ketajaman titik akhir titrasi.

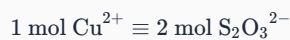
Kunci & Penjelasan Konseptual:

Benar! Pada awal titrasi, konsentrasi iodin (I_2) bebas masih sangat pekat. Jika amilum ditambahkan di awal, iodin akan menyusup dan terperangkap kuat di dalam rongga heliks amilosa sehingga sulit dilepaskan kembali oleh titran tiosulfat. Akibatnya, titik akhir menjadi lambat dan pudar (*trailing*). Amilum baru boleh ditambahkan saat warna coklat iodin memudar menjadi kuning jerami pucat.

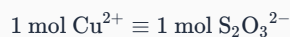
SOAL #2 (Prasyarat 1: Prinsip Stoikiometri Titration Redoks, Permanganometri, & Iodometri)

Pada analisis kadar tembaga(II) via iodometri, 2 mol Cu^{2+} bereaksi dengan kelebihan I^- menghasilkan 1 mol I_2 , yang kemudian dititrasi oleh natrium tiosulfat (1 mol $I_2 \equiv 2$ mol $S_2O_3^{2-}$). Berapakah rasio stoikiometri mol total antara analit Cu^{2+} dan titran $S_2O_3^{2-}$?

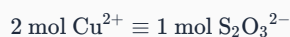
A.



B.



C.



D.



Kunci & Penjelasan Konseptual:

Dari reaksi 1: $2Cu^{2+} + 4I^- \rightarrow 2CuI(s) + I_2 \Rightarrow n_{I_2} = \frac{1}{2} n_{Cu^{2+}}$. Dari reaksi 2: $I_2 + 2S_2O_3^{2-} \rightarrow 2I^- + S_4O_6^{2-} \Rightarrow n_{S_2O_3^{2-}} = 2n_{I_2} = 2 \times \left(\frac{1}{2} n_{Cu^{2+}}\right) = n_{Cu^{2+}}$. Rasio akhirnya adalah tepat 1 : 1 (1 mol $Cu^{2+} \equiv 1$ mol $S_2O_3^{2-}$).

SOAL #3 (Prasyarat 1: Prinsip Stoikiometri Titration Redoks, Permanganometri, & Iodometri)

Pada titrasi permanganometri, mengapa larutan asam klorida (HCl) TIDAK BOLEH digunakan sebagai medium pengasam larutan analit?

A.

Karena asam klorida mengendapkan ion permanganat sebagai garam kalium klorida tak larut

B.

Karena ion permanganat dalam suasana asam merupakan oksidator kuat yang dapat mengoksidasi ion Cl^- menjadi gas Cl_2 , menyebabkan pemborosan titran dan galat positif volume titrasi

C.

Karena asam klorida merupakan reduktor lemah yang mereduksi Mn^{2+} menjadi mangan logam

D.

Karena asam klorida merusak sifat autoindikator warna kation permanganat

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Potensial reduksi standar $\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+} = +1.51 \text{ V}$, sedangkan $\text{Cl}_2/\text{Cl}^- = +1.36 \text{ V}$. Karena $E^\circ(\text{MnO}_4^-) > E^\circ(\text{Cl}_2)$, ion MnO_4^- mampu mengoksidasi Cl^- menjadi gas beracun Cl_2 . Hal ini menghabiskan volume titran KMnO_4 secara parasitik dan menghasilkan perhitungan kadar analit yang jauh lebih tinggi dari aslinya (*false high*). Asam yang benar untuk permanganometri adalah H_2SO_4 .

SOAL #4 (Prasyarat 2: Analisis Gravimetri Presipitasi & Evaluasi Data Statistik Kimia Analitik)

Berdasarkan rasio kejenuhan relatif von Weimarn $\text{RSS} = \frac{Q-S}{S}$, untuk memperoleh partikel endapan kristal berukuran besar yang murni dan mudah disaring, nilai RSS harus diminimalkan dengan cara menambahkan larutan reagen encer (Q kecil) secara perlahan pada suhu tinggi (S besar) disertai pematangan (*digestion*).

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Benar! Jika RSS bernilai kecil, laju pertumbuhan kristal mendominasi laju nukleasi, sehingga partikel kristal tumbuh besar dan teratur. Sebaliknya, jika RSS sangat besar (larutan pekat dan dingin), terjadi ledakan jutaan inti kristal halus tak teratur berbentuk koloid yang sulit disaring dan banyak mengikat kotoran kopresipitasi.

SOAL #5 (Prasyarat 2: Analisis Gravimetri Presipitasi & Evaluasi Data Statistik Kimia Analitik)

Dalam penentuan kadar belerang (S, $A_r = 32.065 \text{ g/mol}$) dari sampel bahan bakar melalui metode gravimetri sebagai barium sulfat (BaSO_4 , $M_r = 233.39 \text{ g/mol}$), berapakah nilai Faktor Gravimetri (GF) yang digunakan?

A.

$$GF = \frac{233.39}{32.065} \approx 7.279$$

B.

$$GF = \frac{32.065}{233.39} \approx 0.1374$$

C.

$$GF = \frac{2 \times 32.065}{233.39} \approx 0.2748$$

D.

$$GF = \frac{32.065}{233.39 - 32.065} \approx 0.1593$$

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Faktor Gravimetri (GF) didefinisikan sebagai rasio massa molar analit yang dicari terhadap massa molar endapan yang ditimbang, dikalikan rasio stoikiometrinya: $GF = \frac{1 \times A_r(\text{S})}{1 \times M_r(\text{BaSO}_4)} = \frac{32.065}{233.39} = 0.13739 \approx 0.1374$. Massa belerang murni = massa endapan $\text{BaSO}_4 \times GF$.

SOAL #6 (Prasyarat 2: Analisis Gravimetri Presipitasi & Evaluasi Data Statistik Kimia Analitik)

Dalam evaluasi data analitik laboratorium, uji- Q Dixon digunakan untuk mengevaluasi data pencilan (*outlier*). Jika dari 5 kali pengukuran diperoleh data di mana $Q_{\text{hitung}} = \frac{|x_{\text{suspect}} - x_{\text{nearest}}|}{|x_{\text{max}} - x_{\text{min}}|} > Q_{\text{tabel}}$, keputusan statistik yang tepat adalah...

A.

Data pencilan wajib dipertahankan karena semua data eksperimen tidak boleh dimanipulasi

B.

Data pencilan dapat dibuang secara sah pada tingkat kepercayaan yang dipilih

C.

Seluruh 5 data harus dibatalkan dan eksperimen harus diulang dari awal

D.

Nilai rata-rata langsung diganti dengan nilai median tanpa uji lanjut

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Uji- Q Dixon adalah uji statistik parametrik baku untuk menguji apakah titik data ekstrem dicurigai mengandung galat kotor (*gross error*). Jika $Q_{\text{hitung}} > Q_{\text{tabel}}$ pada tingkat kepercayaan tertentu (misal 90% atau 95%), data tersebut secara sah dapat dieliminasi sebelum menghitung mean dan standar deviasi akhir.

SOAL #7 (Prasyarat 3: Teori Kromatografi, Efisiensi Kolom, & Persamaan van Deemter)

Dua puncak kromatogram analit dikatakan telah mencapai batas pemisahan garis dasar (*baseline resolution*) sempurna dengan kontaminasi tumpang-tindih kurang dari 0.3% apabila nilai resolusi kromatografi memenuhi kriteria $R_s \geq 1.5$.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Benar! Nilai resolusi $R_s = 1.0$ masih menyisakan tumpang tindih puncak sekitar $\sim 2\%$. Standar baku dalam industri farmasi, regulasi analitik FDA, dan OSN/ICH_O menetapkan bahwa pemisahan sempurna garis dasar tercapai saat $R_s \geq 1.5$ (kemurnian pemisahan $\geq 99.7\%$, setara 6σ).

SOAL #8 (Prasyarat 3: Teori Kromatografi, Efisiensi Kolom, & Persamaan van Deemter)

Berdasarkan persamaan van Deemter $H = A + \frac{B}{u} + C \cdot u$, suku $\frac{B}{u}$ merepresentasikan proses fisik apakah dalam pelebaran puncak kromatogram?

A.

Difusi Eddy akibat variasi jalur partikel kemasan

B.

Resistensi perpindahan massa antara fase diam dan fase gerak

C.

Difusi longitudinal molekuler analit sepanjang sumbu kolom akibat gradien konsentrasi

D.

Waktu mati kolom kromatografi

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Suku B/u merepresentasikan difusi longitudinal molekuler analit sepanjang sumbu aksial kolom. Karena molekul terus berdifusi dari zona pekat ke zona encer seiring berjalannya waktu, semakin lambat laju alir gerak (u kecil), semakin lama analit berada dalam kolom dan semakin melebar puncaknya (H membesar).

SOAL #9 (Prasyarat 3: Teori Kromatografi, Efisiensi Kolom, & Persamaan van Deemter)

Suatu senyawa analit terelusi pada waktu retensi $t_R = 6.00$ menit pada kolom HPLC yang memiliki waktu mati pelarut $t_M = 1.50$ menit. Berapakah faktor retensi (k') senyawa tersebut?

A.

$$k' = 4.00$$

B.

$$k' = 3.00$$

C.

$$k' = 0.25$$

D.

$$k' = 0.75$$

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Faktor retensi dihitung via rumus: $k' = \frac{t_R - t_M}{t_M} = \frac{6.00 - 1.50}{1.50} = \frac{4.50}{1.50} = 3.00$. Nilai ini berada dalam jendela retensi analitik ideal ($1 < k' < 10$).

SOAL #10 (Konsep Inti 1: Spektrofotometri UV-Vis, Hukum Lambert-Beer & Analisis Multikomponen)

Absorbansi larutan pada panjang gelombang tertentu bersifat aditif linier ($A_{\text{total}} = A_X + A_Y$), asalkan komponen-komponen dalam campuran homogen tidak saling bereaksi kimiawi atau membentuk kompleks baru.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Benar! Sifat aditifitas absorbansi Hukum Lambert-Beer menyatakan bahwa foton diserap secara independen oleh molekul-molekul penyerap yang berbeda. Hal ini memungkinkan penentuan konsentrasi dua atau lebih analit secara simultan tanpa pemisahan fisik melalui penyusunan matriks sistem persamaan linier.

SOAL #11 (Konsep Inti 1: Spektrofotometri UV-Vis, Hukum Lambert-Beer & Analisis Multikomponen)

Penyimpangan negatif dari Hukum Lambert-Beer di mana kurva kalibrasi membengkok ke bawah pada konsentrasi analit tinggi ($c > 0.01 \text{ M}$) terutama disebabkan oleh...

A.

Interaksi elektrostatik antarmolekul penyerap yang mengubah kerapatan elektron dan indeks bias medium serta keberadaan radiasi cahaya sesat (*stray light*)

B.

Kuvet kaca berubah menjadi keruh akibat terkena sinar UV

C.

Kecepatan cahaya melambat secara eksponensial di dalam larutan pekat

D.

Elektron analit menolak foton yang masuk karena muatannya sama

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Hukum Lambert-Beer adalah hukum pembatas larutan encer ($c \leq 0.01 \text{ M}$). Pada konsentrasi tinggi, jarak antar-partikel menyempit memicu interaksi dipol yang mengubah struktur pita serapan dan indeks bias medium. Selain itu, cahaya sesat (*stray light*) instrumen yang mencapai detektor tanpa melewati sampel menyebabkan pembengkokan kurva absorbansi terukur pada absorbansi tinggi ($A > 1.5$).

SOAL #12 (Konsep Inti 1: Spektrofotometri UV-Vis, Hukum Lambert-Beer & Analisis Multikomponen)

Pergeseran panjang gelombang serapan maksimum (λ_{max}) ke arah nilai yang lebih panjang (energi foton lebih rendah) yang dipicu oleh penambahan sistem konjugasi ikatan rangkap atau substitusi gugus aoksokrom disebut pergeseran...

A.

Hipsokromik (*Blue Shift*)

B.

Batokromik (*Red Shift*)

C.

Hiperkromik

D.

Hipokromik

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Pergeseran ke panjang gelombang lebih panjang disebut Pergeseran Batokromik (*Red Shift*). Semakin panjang rantai ikatan rangkap terkonjugasi, celah energi antara orbital HOMO dan LUMO semakin menyempit (ΔE mengecil), sehingga foton yang diserap memiliki panjang gelombang lebih besar ($\lambda = hc/\Delta E$). Sebaliknya, pergeseran ke arah λ lebih pendek disebut Hipsokromik (*Blue Shift*).

SOAL #13 (Konsep Inti 2: Spektroskopi Inframerah (FT-IR), Model Osilator Harmonik & Karakteristik Gugus Fungsi)

Suatu modus vibrasi molekul hanya akan aktif menyerap radiasi inframerah (aktif IR) apabila selama getaran vibrasi tersebut terjadi perubahan momen dipol netto molekul ($\frac{d\mu_{\text{dipol}}}{dq} \neq 0$).

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Benar! Medan listrik radiasi inframerah hanya dapat mentransfer energi ke molekul jika osilasi medan listrik berinteraksi dengan momen dipol yang berosilasi. Akibatnya, molekul diatomik homonuklear seperti N_2 dan O_2 serta vibrasi ulur simetris alkuna internal seperti $\text{CH}_3\text{-C}\equiv\text{C-CH}_3$ tidak aktif IR ($\frac{d\mu}{dq} = 0$).

SOAL #14 (Konsep Inti 2: Spektroskopi Inframerah (FT-IR), Model Osilator Harmonik & Karakteristik Gugus Fungsi)

Berdasarkan hukum Hooke kuantum $\tilde{\nu} = \frac{1}{2\pi c} \sqrt{\frac{k}{\mu}}$, jika atom hidrogen (^1H) pada ikatan C–H disubstitusi dengan isotop deuterium (^2H atau D), maka frekuensi serapan vibrasi ulur C–D akan...

A.

Meningkat ke bilangan gelombang yang jauh lebih tinggi

B.

Menurun ke bilangan gelombang yang jauh lebih rendah (sekitar faktor $1/\sqrt{2} \approx 0.71$)

C.

Tetap persis sama karena muatan inti dan konstanta gaya pegas ikatan tidak berubah

D.

Hilang sama sekali karena deuterium tidak aktif IR

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Massa tereduksi ikatan C–D ($\mu \approx \frac{12 \times 2}{12+2} = 1.71 \text{ g/mol}$) hampir dua kali lipat massa tereduksi C–H ($\mu \approx \frac{12 \times 1}{12+1} = 0.92 \text{ g/mol}$). Karena $\tilde{\nu} \propto 1/\sqrt{\mu}$, penambahan massa inersia menurunkan frekuensi serapan dari $\sim 3000 \text{ cm}^{-1}$ (C–H) menjadi $\sim 2200 \text{ cm}^{-1}$ (C–D).

SOAL #15 (Konsep Inti 2: Spektroskopi Inframerah (FT-IR), Model Osilator Harmonik & Karakteristik Gugus Fungsi)

Di antara senyawa turunan asam karboksilat berikut, manakah yang memiliki bilangan gelombang vibrasi ulur gugus karbonil (C=O) PALING TINGGI pada spektrum FT-IR?

A.

Asetamida ($\text{CH}_3\text{--CO--NH}_2$, $\sim 1680\text{ cm}^{-1}$)

B.

Aseton ($\text{CH}_3\text{--CO--CH}_3$, $\sim 1715\text{ cm}^{-1}$)

C.

Etil asetat ($\text{CH}_3\text{--CO--OCH}_2\text{CH}_3$, $\sim 1740\text{ cm}^{-1}$)

D.

Asetil klorida ($\text{CH}_3\text{--CO--Cl}$, $\sim 1800\text{ cm}^{-1}$)

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Atom klorin pada asetil klorida memiliki efek induksi penarik elektron ($-I$) yang sangat kuat dan tumpang tindih orbital $2p - 3p$ untuk resonansi balik sangat buruk. Kepadatan elektron ditarik kuat ke arah ikatan C=O, meningkatkan karakter ikatan rangkap dan konstanta gaya k , sehingga serapannya melonjak ke bilangan gelombang tertinggi sekitar 1800 cm^{-1} . Sebaliknya amida memiliki serapan terendah (1680 cm^{-1}) karena resonansi kuat PEB nitrogen menurunkan orde ikatan karbonil.

SOAL #16 (Konsep Inti 3: Resonansi Magnetik Inti (^1H & ^{13}C -NMR), Pergeseran Kimia & Kopling Spin-Spin)

Proton hidrogen yang berada di dekat atom elektronegatif atau gugus penarik elektron akan kehilangan kerapatan perisai elektron (*deshielded*), sehingga merasakan medan magnet efektif (B_{eff}) yang lebih besar dan beresonansi pada pergeseran kimia (δ) yang lebih tinggi (*downfield*).

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Benar! Medan magnet efektif adalah $B_{\text{eff}} = B_0(1 - \sigma)$. Ketika gugus penarik elektron menarik awan elektron menjauh dari inti hidrogen, nilai perisai σ mengecil. Inti proton merasakan medan magnet lebih kuat sehingga frekuensi presesi Larmor meningkat, menggeser sinyal ke arah kiri spektrum (*downfield*, nilai δ ppm lebih besar).

SOAL #17 (Konsep Inti 3: Resonansi Magnetik Inti (1H & 13C-NMR), Pergeseran Kimia & Kopling Spin-Spin)

Berdasarkan relasi sudut dihedral persamaan Karplus pada spektroskopi ^1H -NMR, perbandingan nilai konstanta kopling vicinal ($^3J_{\text{H-C=C-H}}$) antara proton alkena isomer *trans* ($\phi = 180^\circ$) dan *cis* ($\phi = 0^\circ$) adalah...

A.

$$^3J_{\text{trans}}(12 - 18 \text{ Hz}) > ^3J_{\text{cis}}(6 - 12 \text{ Hz})$$

B.

$$^3J_{\text{cis}}(15 - 20 \text{ Hz}) > ^3J_{\text{trans}}(2 - 5 \text{ Hz})$$

C.

Keduanya identik sempurna bernilai 7 Hz

D.

Alkena tidak menunjukkan kopling spin-spin karena ikatan rangkap kaku

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Pada alkena, sudut dihedral antara dua proton *trans* adalah 180° di mana tumpang tindih orbital ikatan σ mencapai efisiensi transmisi spin kuantum maksimum, menghasilkan $^3J_{\text{trans}} = 12 - 18 \text{ Hz}$. Pada isomer *cis* ($\phi = 0^\circ$), konstanta kopling bernilai lebih kecil yaitu $^3J_{\text{cis}} = 6 - 12 \text{ Hz}$. Ini adalah alat diagnostik stereokimia paling ampuh dalam menentukan isomer geometri alkena.

SOAL #18 (Konsep Inti 3: Resonansi Magnetik Inti (1H & 13C-NMR), Pergeseran Kimia & Kopling Spin-Spin)

Pada teknik spektroskopi DEPT-135 ^{13}C -NMR, bagaimanakah pola orientasi sinyal karbon metilen ($-\text{CH}_2-$) dan karbon kuartener (C_q , tanpa atom H)?

A.

$-\text{CH}_2-$ mengarah ke atas (positif); C_q mengarah ke bawah (negatif)

B.

$-\text{CH}_2-$ terbalik mengarah ke bawah (fase negatif); C_q hilang sama sekali dari spektrum

C.

Keduanya mengarah ke atas (fase positif)

D.

Keduanya hilang sama sekali dari spektrum

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Pada sub-spektra DEPT-135: karbon CH_3 dan CH memunculkan puncak ke atas (fase positif); karbon CH_2 terbalik mengarah ke bawah (fase negatif); sedangkan seluruh karbon kuartener (C_q) yang tidak mengikat proton langsung (seperti karbonil C=O , karbon aromatik terkuaternisasi) hilang secara total.

SOAL #19 (Konsep Inti 4: Spektrometri Massa (MS), Pola Isotop Karakteristik & Mekanisme Fragmentasi)

Suatu senyawa organik yang mengandung satu atom klorin menampilkan sepasang puncak ion molekuler $[M]$ dan $[M + 2]$ dengan rasio kelimpahan intensitas sekitar 3 : 1, sedangkan senyawa dengan satu atom bromin menampilkan sepasang puncak kembar $[M]$ dan $[M + 2]$ dengan intensitas hampir setara (1 : 1).

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Benar! Klorin memiliki dua isotop stabil ^{35}Cl dan ^{37}Cl dengan kelimpahan alami $\sim 75.8\% : 24.2\% \approx 3 : 1$. Bromin memiliki isotop ^{79}Br dan ^{81}Br dengan kelimpahan $\sim 50.7\% : 49.3\% \approx 1 : 1$. Pola rasio tinggi puncak $[M]/[M + 2]$ ini merupakan sidik jari isotop instan halogen pada spektrometri massa.

SOAL #20 (Konsep Inti 4: Spektrometri Massa (MS), Pola Isotop Karakteristik & Mekanisme Fragmentasi)

Fragmen puncak dasar (*base peak*) yang sangat stabil pada $m/z = 91$ pada spektrum massa senyawa turunan alkilbenzena (seperti toluena atau benzil asetat) dihasilkan oleh pembentukan ion...

A.

Kation fenil ($[\text{C}_6\text{H}_5]^+$)

B.

Kation tropilium (sikloheptatrienil $[\text{C}_7\text{H}_7]^+$ aromatik)

C.

Radikal benzil netral

D.

Kation asilium ($[\text{CH}_3\text{CO}]^+$)

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Pelepasan radikal pada posisi benzylic menghasilkan kation benzil $[\text{C}_6\text{H}_5-\text{CH}_2]^+$, yang segera mengalami penataan ulang ekspansi cincin menjadi kation tropilium (ion sikloheptatrienil $[\text{C}_7\text{H}_7]^+$, $m/z = 91$). Kation tropilium memiliki cincin 7-anggota planar dengan 6 elektron π yang sepenuhnya aromatik menurut Aturan Hückel ($4n + 2, n = 1$), menjadikannya luar biasa stabil.

SOAL #21 (Konsep Inti 4: Spektrometri Massa (MS), Pola Isotop Karakteristik & Mekanisme Fragmentasi)

Penataan ulang McLafferty (*McLafferty Rearrangement*) pada spektrometri massa senyawa karbonil mensyaratkan keberadaan fitur struktural apakah pada rantai molekul analit?

A.

Adanya cincin aromatik terkonjugasi

B.

Adanya setidaknya satu atom hidrogen pada posisi karbon- γ (γ) terhadap gugus karbonil

C.

Adanya atom halogen penarik elektron

D.

Adanya ikatan rangkap tiga alkuna

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Penataan ulang McLafferty melibatkan keadaan transisi siklik 6-anggota yang sangat terorganisir: atom hidrogen pada posisi karbon- γ ditransfer ke atom oksigen karbonil, disertai pemutusan ikatan $C_{\alpha}-C_{\beta}$ yang melepaskan molekul netral alkena dan menyisakan radikal kation alkenol beresonansi stabil.

SOAL #22 (Konsep Inti 5: Metode Kalibrasi Analitik, Adisi Standar, Standar Internal & Validasi Metode)

Metode Adisi Standar (*Standard Addition Method*) digunakan khusus untuk meniadakan gangguan efek matriks sampel yang kompleks karena analit standar ditambahkan langsung ke dalam matriks sampel itu sendiri sehingga sensitivitas instrumen (m) pada standar dan analit bernilai identik.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Benar! Dalam matriks kompleks (seperti serum darah atau air laut), kurva kalibrasi eksternal murni sering memberikan galat karena matriks mengubah respon detektor. Dengan menambahkan standar langsung ke dalam alikuot sampel (adisi standar), matriks sampel hadir seragam pada seluruh titik pengukuran, meniadakan deviasi kemiringan kalibrasi.

SOAL #23 (Konsep Inti 5: Metode Kalibrasi Analitik, Adisi Standar, Standar Internal & Validasi Metode)

Tujuan utama penambahan Standar Internal (*Internal Standard*) dengan konsentrasi konstan ke dalam seluruh sampel dan larutan standar pada analisis kromatografi GC/HPLC adalah...

A.

Meningkatkan kelarutan analit di dalam pelarut organik

B.

Mengoreksi fluktuasi instrumen yang tidak terkontrol seperti ketidaktepatan volume mikro-injeksi sampel dan *drift* sensitivitas detektor

C.

Mempercepat waktu retensi analit agar elusi berlangsung lebih cepat

D.

Mengubah analit menjadi senyawa berwarna

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Dalam analisis instrumen presisi, volume injeksi mikro (misal 1 μL) dapat bervariasi $\pm 5\%$ antar-injeksi. Standar internal ditambahkan dengan konsentrasi konstan ke semua botol sampel. Karena analit dan standar internal diinjeksikan bersamaan, fluktuasi volume injeksi atau aliran akan memengaruhi kedua puncak secara proporsional, sehingga rasio luas puncak ($A_{\text{analit}}/A_{\text{IS}}$) tetap konstan dan sangat presisi.

SOAL #24 (Konsep Inti 5: Metode Kalibrasi Analitik, Adisi Standar, Standar Internal & Validasi Metode)

Berdasarkan pedoman harmonisasi internasional IUPAC dan ICH, formula Batas Deteksi (*Limit of Detection* / LOD) dan Batas Kuantifikasi (*Limit of Quantitation* / LOQ) berturut-turut adalah...

A.

$$\text{LOD} = \frac{s_{bl}}{m} \text{ dan } \text{LOQ} = \frac{2s_{bl}}{m}$$

B.

$$\text{LOD} = \frac{3.3 \cdot s_{bl}}{m} \text{ (} S/N = 3 \text{)} \text{ dan } \text{LOQ} = \frac{10 \cdot s_{bl}}{m} \text{ (} S/N = 10 \text{)}$$

C.

$$\text{LOD} = \frac{10 \cdot s_{bl}}{m} \text{ dan } \text{LOQ} = \frac{3.3 \cdot s_{bl}}{m}$$

D.

$$\text{LOD} = m \cdot s_{bl} \text{ dan } \text{LOQ} = 3.3 \cdot m \cdot s_{bl}$$

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Sesuai pedoman IUPAC dan ICH: Batas Deteksi didefinisikan pada rasio sinyal terhadap derau blanko $S/N = 3 : 1$, yaitu $\text{LOD} = \frac{3.3 \cdot s_{bl}}{m}$. Batas Kuantifikasi (konsentrasi terendah yang dapat diukur dengan akurasi dan presisi kuantitatif valid) didefinisikan pada rasio $S/N = 10 : 1$, yaitu $\text{LOQ} = \frac{10 \cdot s_{bl}}{m}$, dengan s_{bl} standar deviasi blanko dan m kemiringan garis kalibrasi.

